

Datum Plan 使用指南

一步一步：计划、进度安排、跟踪与报告。

Datum Plan 0.5.11 · 2026-10-31
github.com/Edgar-Mendonca/Datum-Plan

目录

1 欢迎使用

2 安装、更新与启动

3 软件界面一览

4 编制计划

5 人员、工时与费用

6 基准计划与进度更新

7 报告

8 风险与近期工作

9 工作表：自己的报告和仪表板

10 多个计划：选项卡与跨计划链接

11 文件：保存、导入与导出

12 命令行与 AI 助手

13 软件内的帮助

14 术语表（英文—中文）

15 快捷键与常见问题

欢迎使用

Datum Plan 是一款 Windows 上的项目进度计划与控制软件。您列出工作内容、建立任务之间的逻辑关系、分配人员和费用，Datum Plan 会自动算出日期、关键路径和工作负荷。项目执行过程中，您录入实际进度，Datum Plan 会告诉您项目现在的状况：与基准计划的对比、挣值、S 曲线，以及可以打印或导出为 PDF 的各类报告。

本指南一步一步介绍 Datum Plan 的用法，从安装到完整的进度报告。不必一次读完，每一章都可以单独阅读。

阅读说明：

- 软件界面是英文的。本指南中**粗体**的英文是软件中按钮、选项卡和输入框的原名，后面括号里是中文意思，例如 **Set Baseline**（设置基准计划）。照着英文名称就能在软件里找到对应的按钮。
- 箭头 › 表示操作路径：**Progress** › **Set Baseline** 表示先点 **Progress**（进度）选项卡，再点 **Set Baseline** 按钮。
- 键盘按键这样表示：`Ctrl+S`。
- 截图上的橙色数字与图下方的编号说明一一对应。

> **提示：** Datum Plan 中几乎每个工具名称旁边都有一个小小的 **?**。点击它会弹出一张简短的说明卡片，告诉您这个工具是做什么的、怎么用。

安装、更新与启动

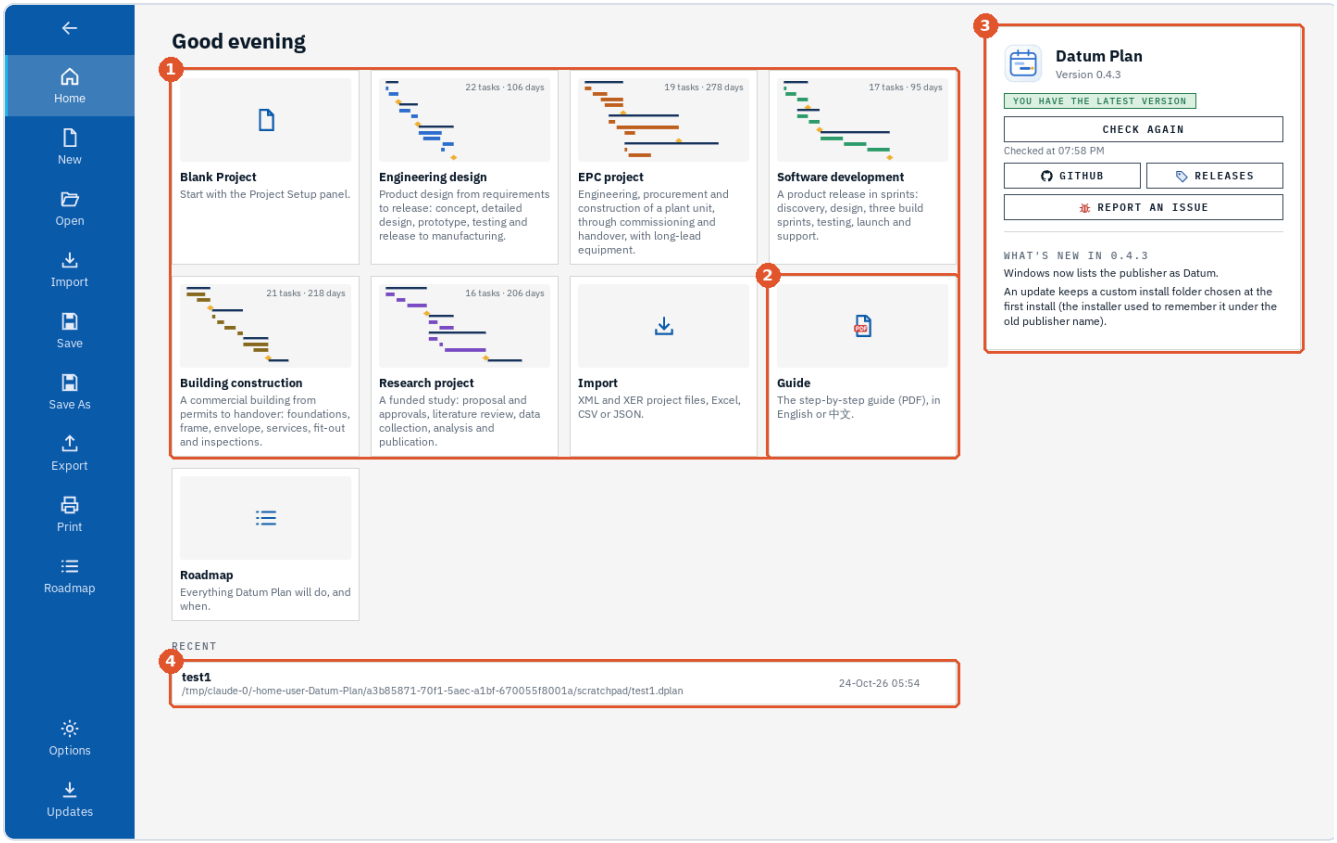
安装

1. 从发布页面下载 `DatumPlan-x.y.z-setup.exe`：github.com/Edgar-Mendonca/Datum-Plan/releases。
2. 运行安装程序。它只为当前 Windows 用户安装，不需要管理员权限。
3. 第一次安装时，Windows 可能会弹出 **Windows protected your PC**（Windows 已保护你的电脑），因为安装程序目前还没有代码签名。点击 **More info**（更多信息），再点 **Run anyway**（仍要运行）即可。

更新

Datum Plan 每次启动时都会检查是否有新版本。有新版本时，标题栏会出现琥珀色的 **Update available**（有可用更新）标记；点击它，或者打开 **File**（文件）页面点击 **Update now**（立即更新）。下载的安装包会先经过校验和核对再安装，安装完成后 Datum Plan 会自动重新启动。您的项目文件不受影响。

主页



主页（File › Home）。

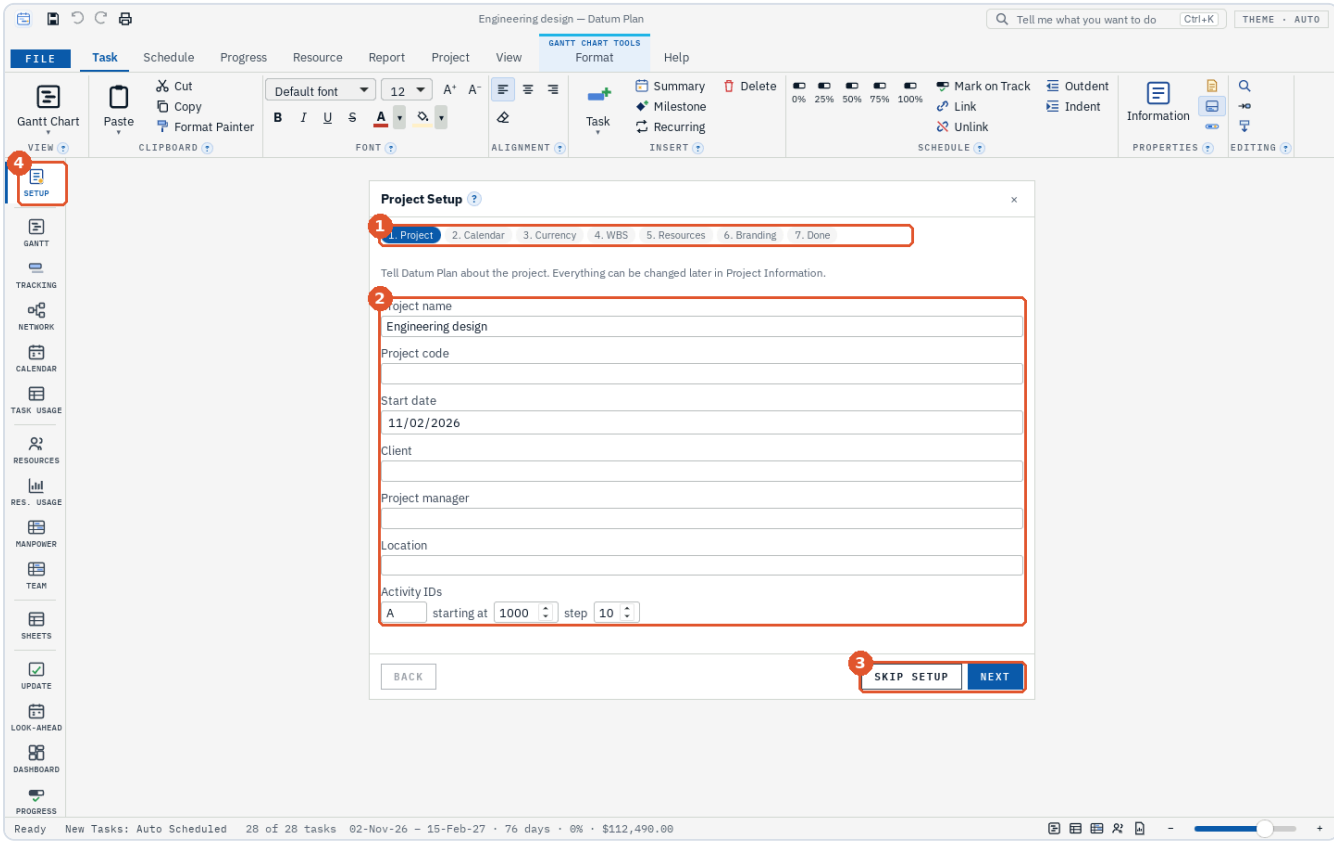
1. **新建计划。** 可以从空白项目或模板开始。模板中已经包含任务、逻辑关系、人员、费率和工时，一打开就能看到一个完整的计划。
2. **Guide**（指南）。下载本指南（PDF），有英文版和中文版。

3. **关于与更新。** 显示版本号，**Check again**（重新检查）更新，以及 GitHub、版本说明和 **Report an issue**（报告问题）的链接。
4. **最近使用的计划。** 点击即可打开。

文件页面左侧还有 **Open**（打开）、**Import**（导入）、**Save**（保存）、**Save As**（另存为）、**Export**（导出）、**Print**（打印）、**Roadmap**（路线图）、**Options**（选项）和 **Updates**（更新）。左上角的箭头返回到计划。

项目设置向导

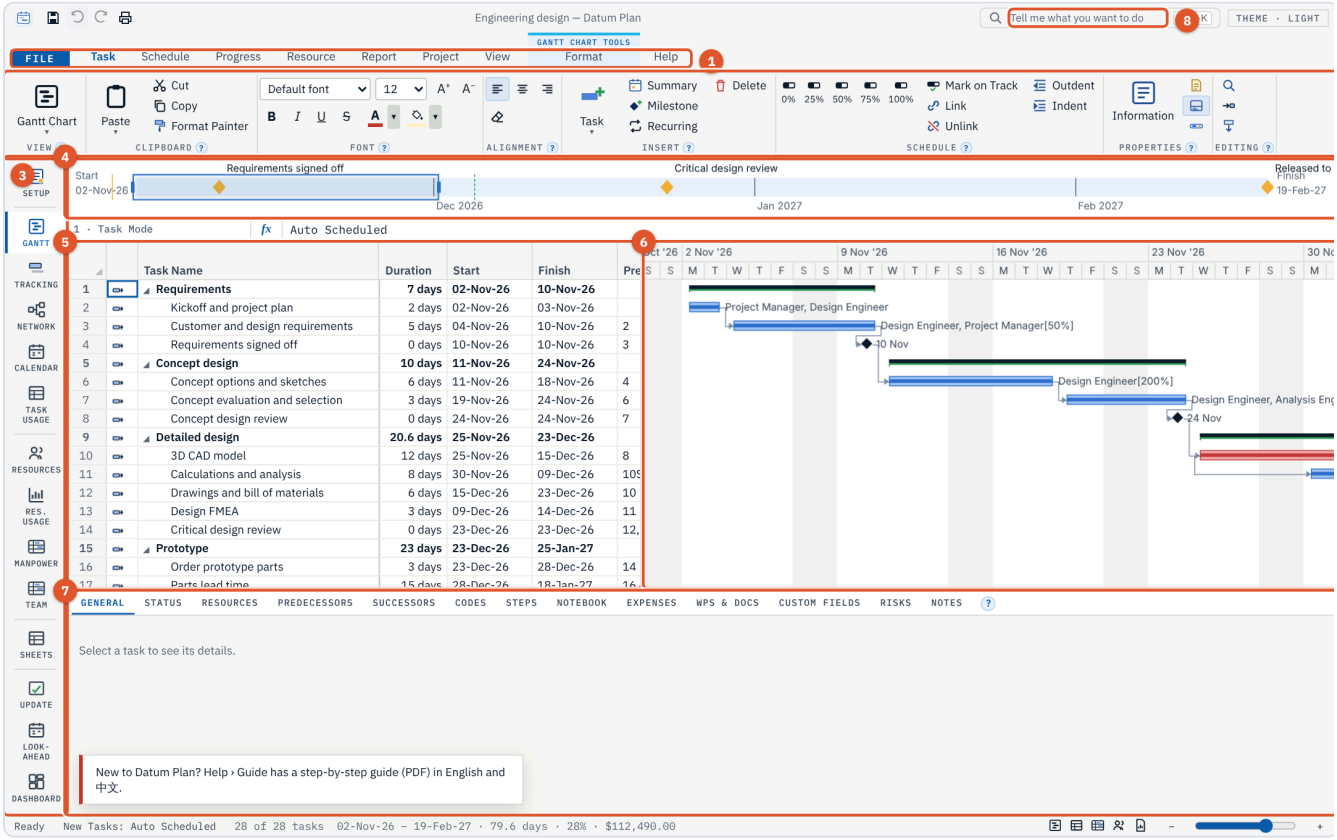
新建计划时，**Project Setup**（项目设置）向导会带您完成基本设置。所有设置以后都可以修改。



项目设置向导。

1. **步骤：** Project（项目）、Calendar（日历）、Currency（货币）、WBS（工作分解结构）、Resources（资源）、Branding（品牌标识）和 Done（完成）。点击某一步可直接跳转。
2. **当前步骤的内容：** 这里是项目名称、项目代码、开始日期、客户、项目经理、地点，以及作业代码（Activity ID）的编号方式（例如 A1000、A1010……）。
3. **Next**（下一步）进入下一步；**Skip Setup**（跳过设置）关闭向导，并保留已填写的内容。
4. 侧边栏的 **Setup** 可随时重新打开向导。

软件界面一览



Datum Plan 主窗口（甘特图视图）。

1. **File（文件）和功能区选项卡。** **File** 打开文件页面。选项卡依次为 **Task**（任务）、**Schedule**（进度安排）、**Progress**（进度）、**Resource**（资源）、**Report**（报告）、**Project**（项目）、**View**（视图）、**Format**（格式）和 **Help**（帮助）。
2. **功能区。** 当前选项卡的按钮，按组排列，每组都有 **?** 说明。
3. **侧边栏。** 一键切换各个视图：Setup（设置）、Gantt（甘特图）、Tracking（跟踪甘特图）、Network（网络图）、Calendar（日历）、Task Usage（任务分配状况）、Resources（资源表）、Res. Usage（资源使用状况）、Manpower（人力）、Team（团队规划器）、Sheets（工作表）、Update（更新进度）、Look-ahead（前瞻计划）、Dashboard（仪表板）、Progress（进度报告）、S-Curves（S 曲线）、Reports（报告）、Builder（报告生成器）、Checks（进度检查）、Risks（风险登记册）、Sched. Risk（进度风险分析）和 Portfolio（项目组合）。
4. **时间线。** 整个项目显示在一条线上。拖动蓝色方框可以滚动甘特图；在任务上点右键选择 **Add to Timeline**（添加到时间线），即可把任务显示在这里。
5. **任务表。** 用法和电子表格一样：在单元格里输入、选择区域、与 Excel 互相复制粘贴、向下填充。
6. **甘特图。** 时间刻度上的横道。蓝色是普通任务，红色是关键任务，黑色是摘要任务，菱形是里程碑。拖动横道可以移动任务，拖动横道末端可以改变工期。
7. **详细信息窗格。** 所选任务的全部信息，分为多个选项卡：General（常规）、Status（状态）、Resources（资源）、Predecessors（紧前任务）、Successors（紧后任务）、Codes（代码）、Steps（步骤）、

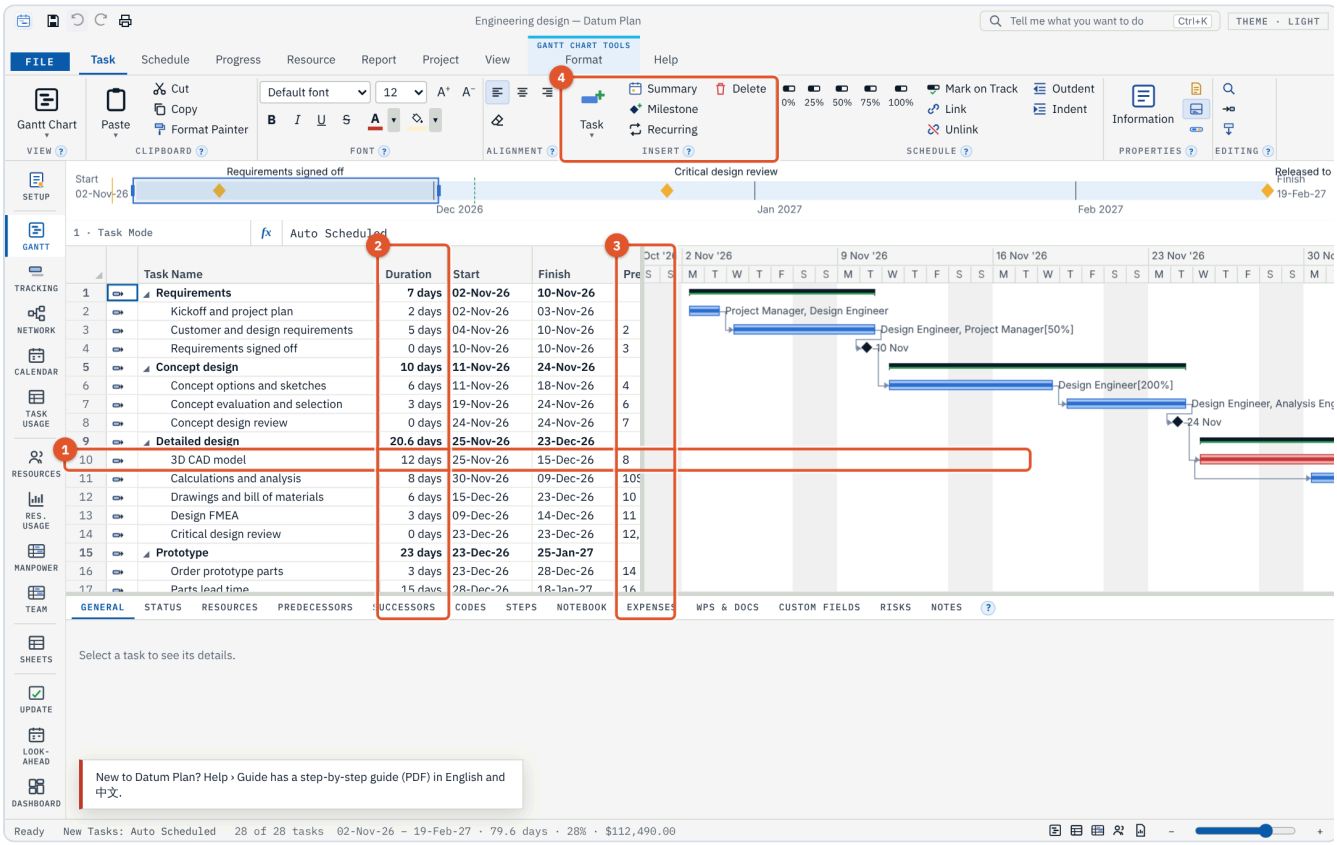
Notebook（记事本）、Expenses（费用）、WPs & Docs（工作包与文件）、Custom Fields（自定义字段）、Risks（风险）和 Notes（备注）。

8. **Tell Me**（告诉我您想要做什么，`Ctrl+K`）。输入想做的事，例如 “baseline” 或 “level”，然后按 `Enter`。

窗口底部的状态栏显示任务数量、开始和完成日期、工期、完成百分比和费用。

编制计划

任务与工期



任务表：一行任务、Duration（工期）列和 Predecessors（紧前任务）列，以及 Insert（插入）组。

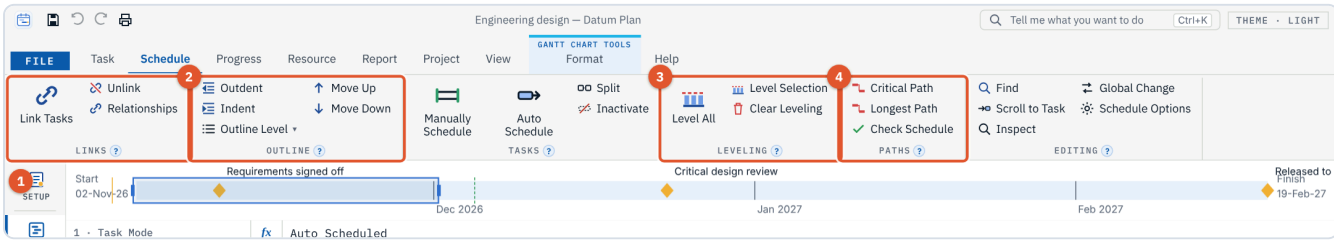
1. **一行任务。** 在 **Task Name**（任务名称）中输入名称。按 `Insert` 键（或 **Task › Task**）在所选任务上方插入新任务。
2. **Duration（工期）。** 输入数字和单位：`5d`（天）、`2w`（周）、`1mo`（月）、`4h`（小时）、`30m`（分钟）。输入 `0` 即为里程碑。`3ed` 是日历工期（昼夜连续计算，包括周末）。
3. **Predecessors（紧前任务）。** 本任务要等待的任务，填写其 ID（行号）：`3`、`3,4`，或带关系类型和延隔时间，如 `4SS+2d`。
4. **Insert（插入）组。** **Task**（任务）、**Summary**（摘要任务）、**Milestone**（里程碑）、**Recurring**（周期性任务）和 **Delete**（删除）。

Datum Plan 自动排程：修改工期或逻辑关系后，所有相关的日期都会随之更新。

大纲（WBS 工作分解结构）

把任务降级，就可以放到摘要任务下面：选中任务，点击 Task 选项卡上的 **Indent**（降级，或按 `Alt+Shift+→`）。上方的任务就成为摘要任务，它的日期、工时和费用由下属任务汇总而来。**Outdent**（升级，`Alt+Shift+←`）恢复原级别。点击摘要任务旁的小三角可以折叠。

任务之间的逻辑关系



Schedule（进度安排）选项卡：Links（链接）、Outline（大纲）、Leveling（资源平衡）和 Paths（路径）。

1. **Links（链接）。** **Link Tasks**（链接任务）按顺序链接所选任务（`Ctrl+F2`）。**Unlink**（取消链接）删除它们的逻辑关系。**Relationships**（关系图）以图形显示每个任务的逻辑关系。
2. **Outline（大纲）。** **Outdent**（升级）、**Indent**（降级）、**Outline Level**（显示第 1、2、3……级）、**Move Up**（上移）和 **Move Down**（下移）。
3. **Leveling（资源平衡）。** 解决人员过度分配（见“人员、工时与费用”一章）。
4. **Paths（路径）。** **Critical Path**（关键路径）突出显示决定完工日期的任务；**Longest Path**（最长路径）沿逻辑关系一直追溯到最后一个任务；**Check Schedule**（进度检查）检查计划质量。

逻辑关系共有四种，最常用的是“完成-开始”。

类型	代码	含义
完成-开始	FS	A 完成后 B 才能开始。例如：混凝土浇筑完成后才能拆模。
开始-开始	SS	A 开始后 B 才能开始。例如：编码开始两天后开始测试。
完成-完成	FF	A 完成后 B 才能完成。例如：文档编写与构建同时收尾。
开始-完成	SF	A 开始后 B 才能完成。很少用，常见于交接班。

延隔时间（lag）表示等待时间（`4FS+2d`：任务 4 完成后两天）；负的延隔时间是**提前量**（lead，`4FS-1d`：提前一天）。延隔时间也可以按紧前任务工期的百分比计算（`4SS+50%`）。

限制条件与截止日期

任务默认是 **As Soon As Possible**（越早越好）。在详细信息窗格的 **General**（常规）选项卡中，可以设置 **Constraint Type**（限制类型）和 **Constraint Date**（限制日期），例如 Start No Earlier Than（不得早于……开始）、Finish No Later Than（不得晚于……完成）、Must Start On（必须开始于）等。**Deadline**（截止日期）不会移动任务，只标出应当完成的日期，延误时会显示警告。

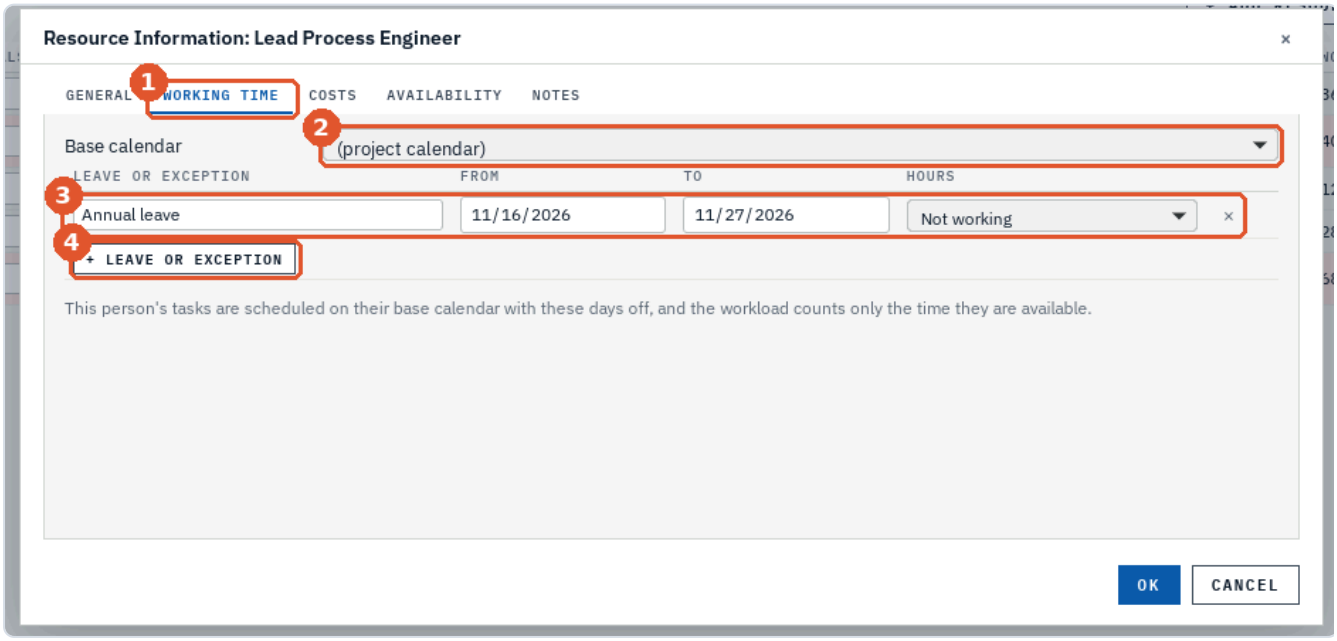
> **提示：** 尽量少用限制条件。由逻辑关系驱动的计划能真实反映延误的影响；用限制条件“钉住”的计划会掩盖延误（只会出现负浮动时间）。

日历

Project › Change Working Time（更改工作时间）用来设置工作日和工作时间（例如周一至周五，08:00–12:00 和 13:00–17:00），以及例外日期：法定节假日、停工期、周六加班等。可以建立多个日历，分配给某

个任务（**Task Calendar**，任务日历）或某个人（资源表中的 **Base Calendar**，基准日历）。

资源日历



Resource Information › Working Time（工作时间）：此人的基准日历和休假。

每个人的工作日不一定相同。启用资源日历后，每个人的工作按自己的日历安排，休假、非全日工作周或现场轮班都会推动他们所做的任务。

1. 打开 **Resources**（资源表），在此人那一行点击 **Info…**，选择 **Working Time**（工作时间）。
2. **Base calendar**（基准日历）是此人的工作周：项目日历，或其他日历，例如每周六天的现场日历。
3. **Leave or exception**（休假或例外）列出此人不工作（或只工作半天）的日期：年假、培训、本国节假日。
4. **+ Leave or exception** 添加一行。

然后启用：**Project › Schedule Options › Resource calendars**（资源日历）。此后每个人的分配按自己的日历进行，任务在最后一个人完成时完成。任务若有自己的 **Task Calendar**（任务日历），只在任务和人员都工作的时间进行。不使用此功能的计划不受影响：在您启用之前它是关闭的。

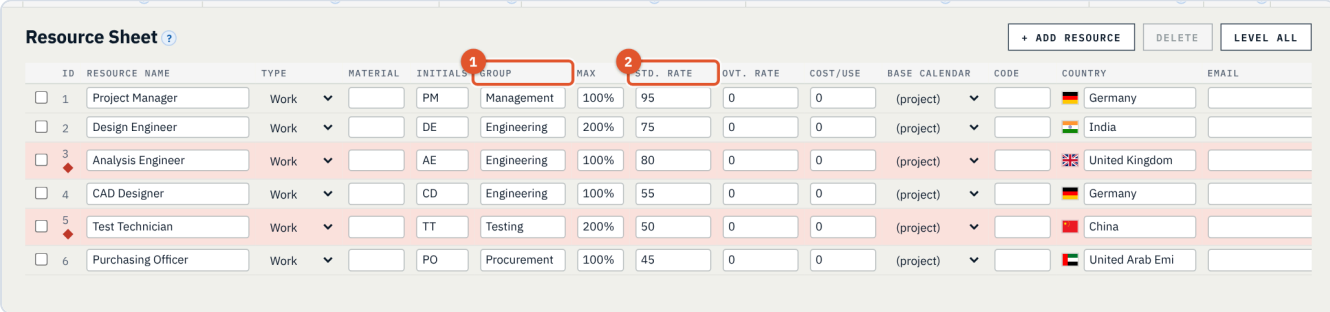
> **提示：** 无论谁来做都必须按自己日历进行的任务（养护时间、交货），在详细信息中设置 **Ignore Resource Calendar = Yes**（忽略资源日历）。

检查进度计划

Schedule › Check Schedule（进度检查）对逻辑关系、浮动时间、工期和限制条件进行质量检查（例如开口任务、过长的延隔时间、过大的浮动时间、负浮动时间等）。点击某项检查，即可看到对应的任务。

人员、工时与费用

资源表



资源表：Group（组/工种）列和 Std. Rate（标准费率）列。

在侧边栏打开 **Resources**（资源表）。每一行是一个人、一个班组、一种材料或一项费用。

1. **Group**（组）表示工种或岗位（工程、土建、电气……）。Manpower（人力）和 Resource Graph（资源图表）按组汇总人数。
2. **Std. Rate**（标准费率）是每小时的费用（材料则为每单位）。**Max**（最大单位）表示可用程度：100% 是一名全职人员，300% 是三人班组。

Country（国家）表示人员、班组或供应商来自哪个国家：输入代码（DE）或英文名称（Germany），即显示国旗。工作表可用 **Plan Data⋯** 按国家列出资源。

给任务分配人员

在任务表的 **Resource Names**（资源名称）列中输入，例如 `Design Engineer` 或 `Design Engineer[50%], Analysis Engineer`。输入新名称会自动新建资源。工时和费用由工期、分配单位和费率自动算出。也可以使用 **Resource › Assign Resources**（分配资源）。

工作负荷、工种与资源平衡

Res. Usage（资源使用状况）显示每个人每天、每周或每月的工时；红色表示工时超过了可用时间。**Resource › Resource Graph**（资源图表）以柱状图显示同样的内容，并画出可用能力线，可以按人或按工种、以工时或人数显示。

出现人员过度分配时，**Resource › Level All**（全部资源平衡，或 **Level Selection**，平衡所选任务）会推迟浮动时间最多的任务，直到没有人超负荷。系统会先显示预览：哪些任务会移动、新的完工日期是哪天；点击 **Level**（平衡）之前不会做任何修改。**Clear Leveling**（清除资源平衡）可以撤销这些推迟。

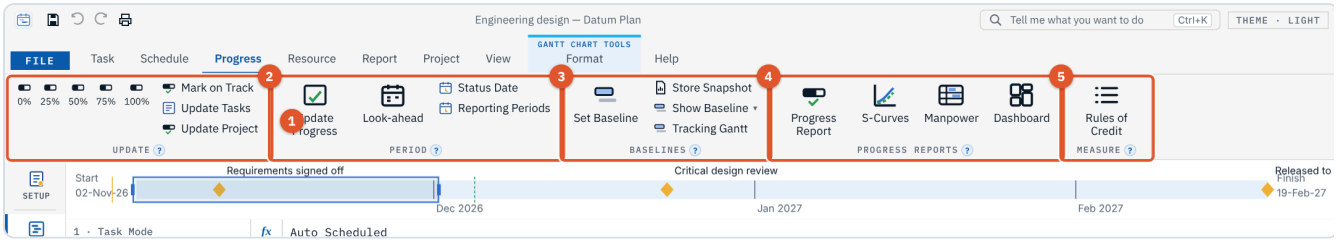
费用

费用来自人员费率、任务的 **Fixed Cost**（固定成本，以及其累算方式：开始时、结束时或按比例），以及详细信息窗格中的费用明细。所有金额精确到分。货币在 **Project Setup** 或 **Project › Project Information**（项目信息）中设置。

基准计划与进度更新

保存基准计划

计划确定后，点击 **Progress › Set Baseline**（设置基准计划）。基准计划是计划日期、工期、工时和费用的一份副本，Datum Plan 会把当前计划与它进行对比。共有 11 个基准计划（Baseline 0 至 10），因此重新确定基准后，旧版本也可以保留。



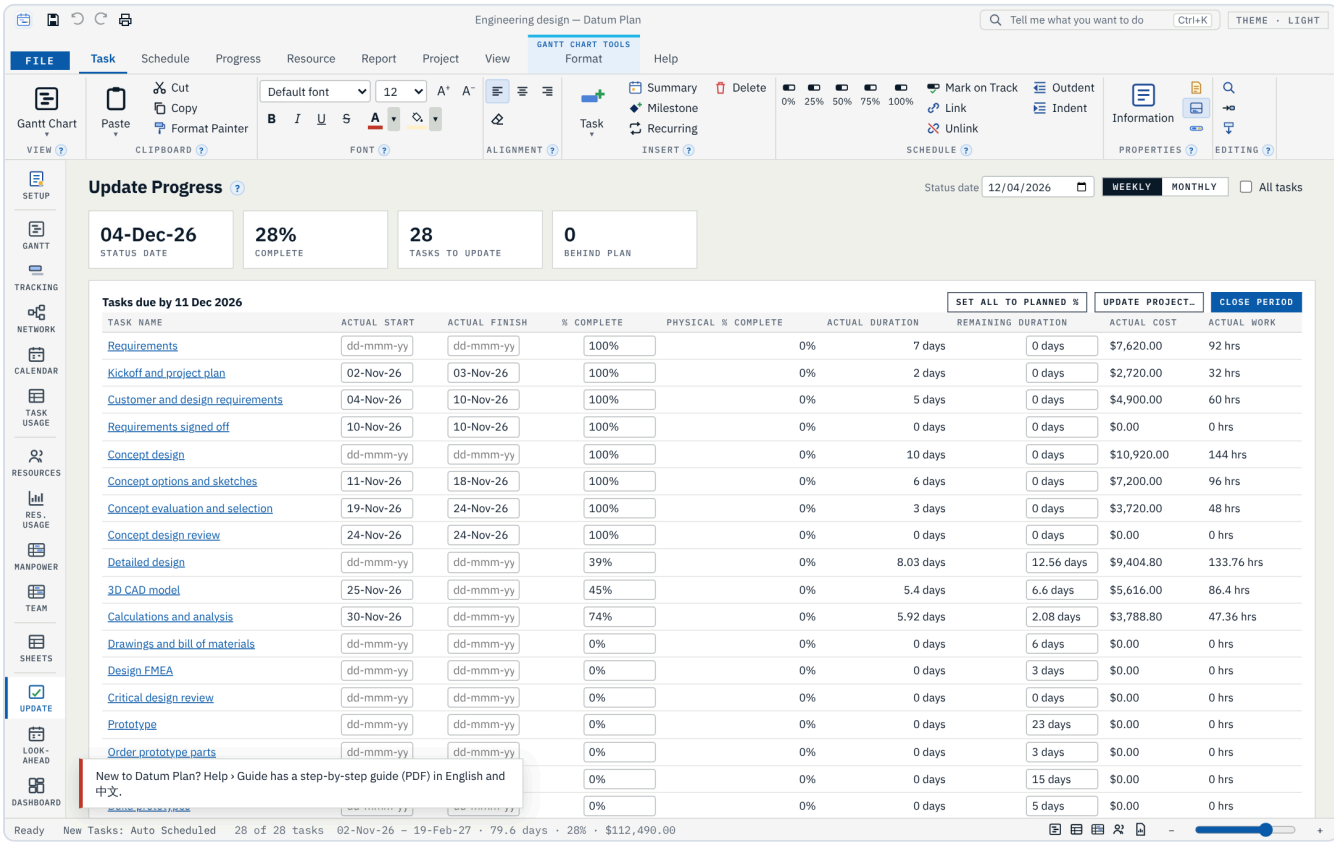
Progress（进度）选项卡。

1. **Update（更新）。** 按档设置完成百分比（0%、25%、50%、75%、100%），**Mark on Track**（按计划标记，即按计划推进到状态日期）、**Update Tasks**（更新任务）和 **Update Project**（更新项目）。
2. **Period（期间）。** **Update Progress**（进度更新页面）、**Look-ahead**（前瞻计划）、**Status Date**（状态日期）和 **Reporting Periods**（报告期间：每周、每月在哪天结束）。
3. **Baselines（基准）。** **Set Baseline**（设置基准计划）、**Store Snapshot**（保存快照）、**Show Baseline**（显示基准横道）和 **Tracking Gantt**（跟踪甘特图）。
4. **Progress Reports（进度报告）。** **Progress Report**（进度报告）、**S-Curves**（S 曲线）、**Manpower**（人力）和 **Dashboard**（仪表板）。
5. **Measure（测量）。** **Rules of Credit**（进度测量规则，见下文）。

状态日期

状态日期（数据日期）是进度测量截止的那一天，例如上周五。用 **Progress › Status Date** 设置。状态日期之后的工作是计划，之前的工作应当已经完成。

每周更新进度



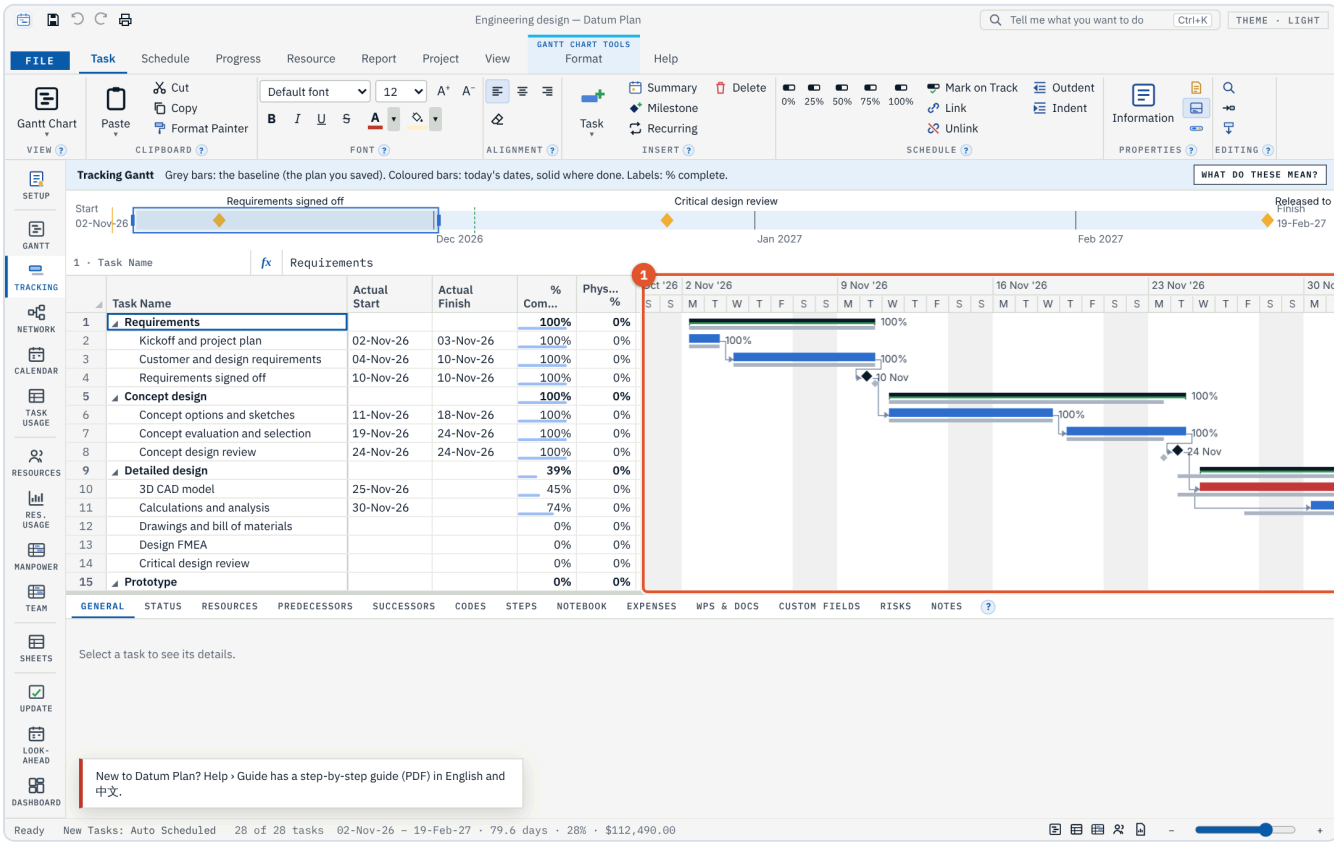
Update Progress（进度更新）页面。

在侧边栏打开 **Update**（更新）。页面列出本期间到期的任务，可填写：

- **Actual Start**（实际开始）和 **Actual Finish**（实际完成）：实际日期。
- **% Complete**（完成百分比）：任务完成了多少。
- **Remaining Duration**（剩余工期）：还需要多久；如果任务会比计划更久，就修改它。

Set all to planned %（全部设为计划百分比）先把所有任务填为基准计划的进度，再逐项修正与实际不符的地方。**Update Project…**（更新项目）把截至某一日期的工作标记为完成。本期更新完毕后，点击 **Close period**（关闭期间）：Datum Plan 会保存所有任务在该日期的进度，这样 S 曲线、仪表板和趋势报告就能显示每个期间的真实情况。

跟踪甘特图



跟踪甘特图：当前计划与基准计划的对比。

1. 每个任务有两条横道：下方灰色的是基准计划，上方彩色的是当前计划，已完成部分为实心。标签是完成百分比。如果彩色横道移到了灰色横道的右边，说明相对基准计划已经延误。

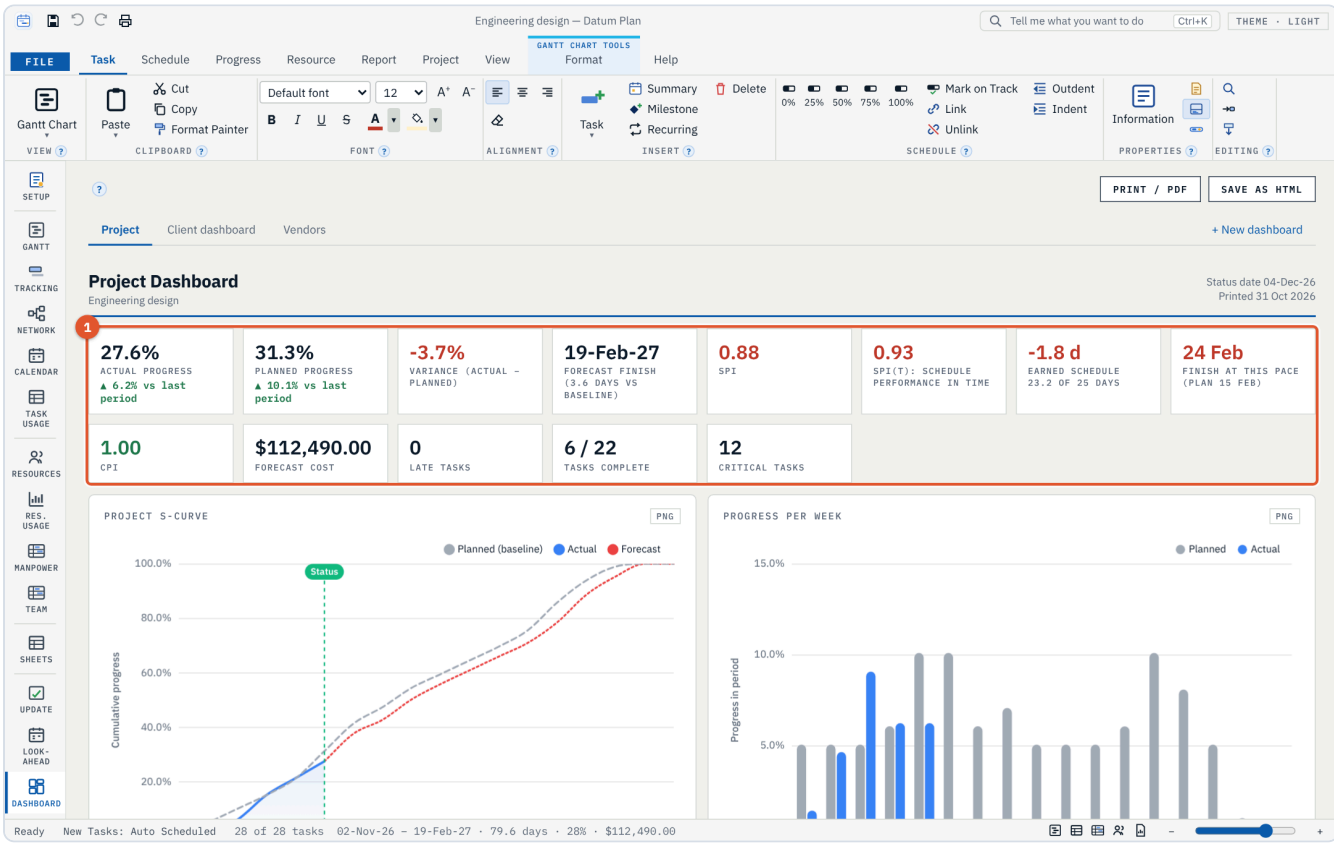
进度测量规则与安装工程量

对于按步骤或按工程量测量的工作，**Progress › Rules of Credit**（进度测量规则）可以给任务设定带权重的步骤，例如电缆：敷设 60%、接线 30%、测试 10%。软件内置了常用规则（混凝土、钢结构、管道、电缆、设备、文件、软件），也可以自己新建。在任务的 **Steps**（步骤）选项卡中勾选已完成的步骤，任务的实际完成百分比（physical % complete）随之更新。

也可以填写 **Quantity**（工程量）和 **Installed Quantity**（已安装量，需先插入这两列）：200 米中已安装 50 米，即实际进度 25%。

报告

仪表板

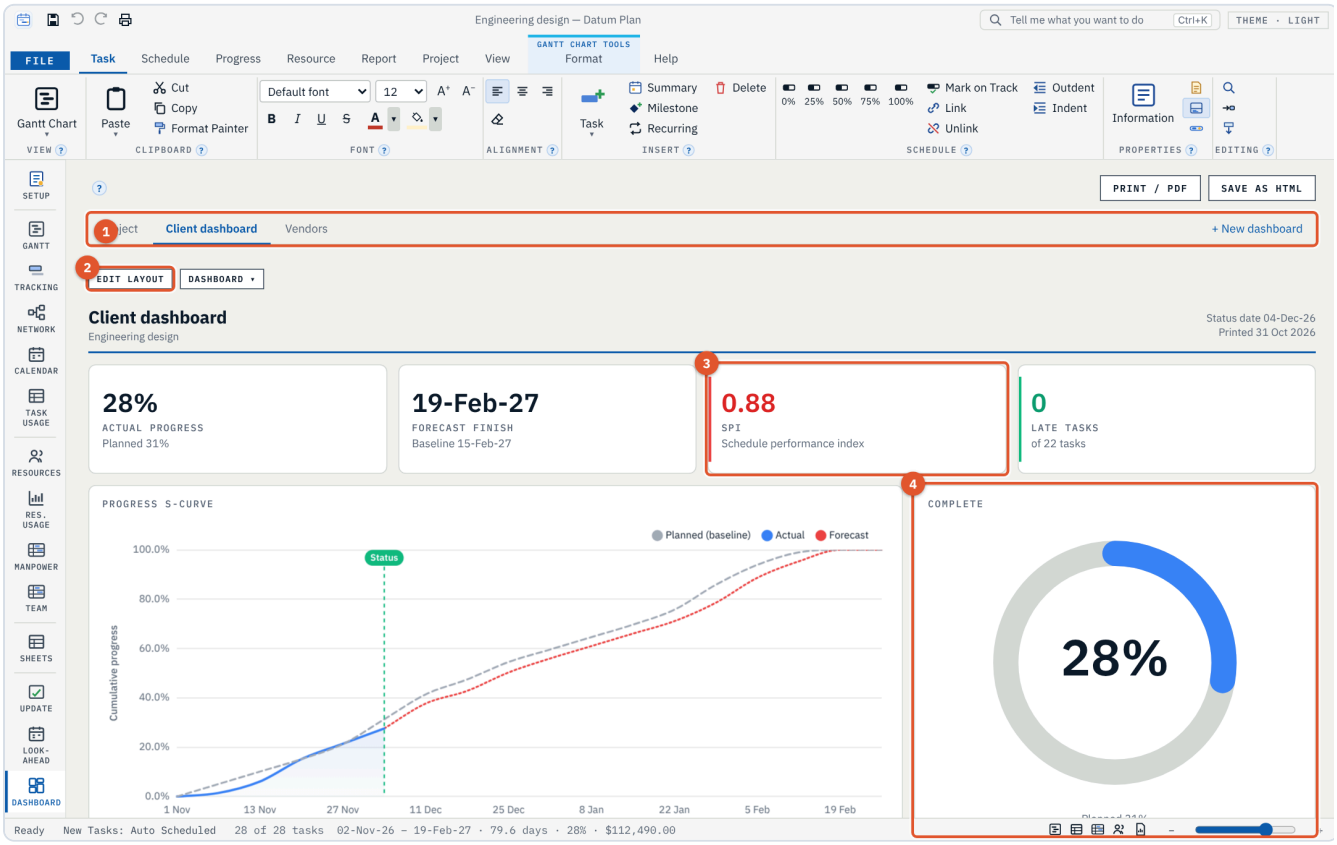


仪表板。

1. **关键指标：** 实际进度和计划进度及其偏差、预测完工日期、SPI 和 CPI、**SPI(t)** 以及按当前速度推算的完工日期（挣得进度）、费用、延误任务数、已完成任务数和关键任务数。绿色表示良好，红色表示需要关注。

下方是项目 S 曲线、每周进度、费用、人力、里程碑和延误任务。右上角有 **Print / PDF**（打印/PDF）和 **Save as HTML**（另存为 HTML）。

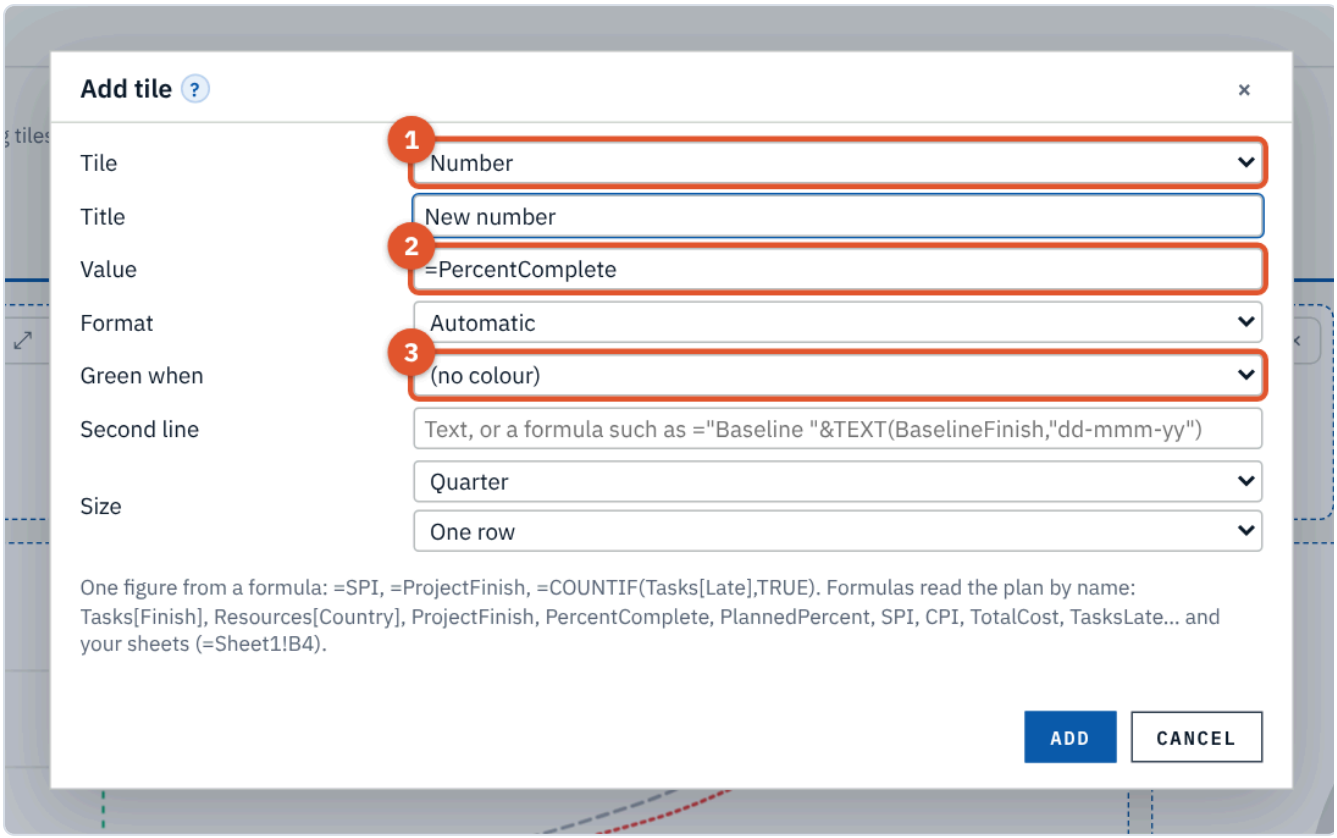
自定义仪表板



自定义仪表板：标签、Edit layout（编辑布局）、按规则显示红色或绿色的数字，以及进度环。

按客户或领导的要求制作自己的仪表板，数量不限；它们随计划保存，并始终显示计划的最新情况。

1. **标签。** **Project**（项目）是内置仪表板。**+ New dashboard**（新建仪表板）可新建空白仪表板或使用模板：**Client dashboard**（客户仪表板）、**Weekly progress**（每周进度）或 **Vendors and countries**（供应商与国家）。
2. **Edit layout**（编辑布局）在每个图块周围显示边框。拖动图块可调整顺序；每个图块上的 ✎ 用于修改，⤢ 设置宽度（四分之一到整行）和高度（一到四行），× 用于删除。**Dashboard ▾** 可重命名、复制或删除仪表板。
3. **数字图块**来自公式，与工作表中的写法相同：`=SPI`、`=ProjectFinish`、`=COUNTIF(Tasks[Late],TRUE)` 或 `=Vendors!B4`。可设置规则使其显示为绿色或红色，例如 SPI ⩾ 1 时为绿色。
4. **进度环**显示一个百分比（0–100），例如 `=PercentComplete`，下方可加第二行，例如计划百分比。

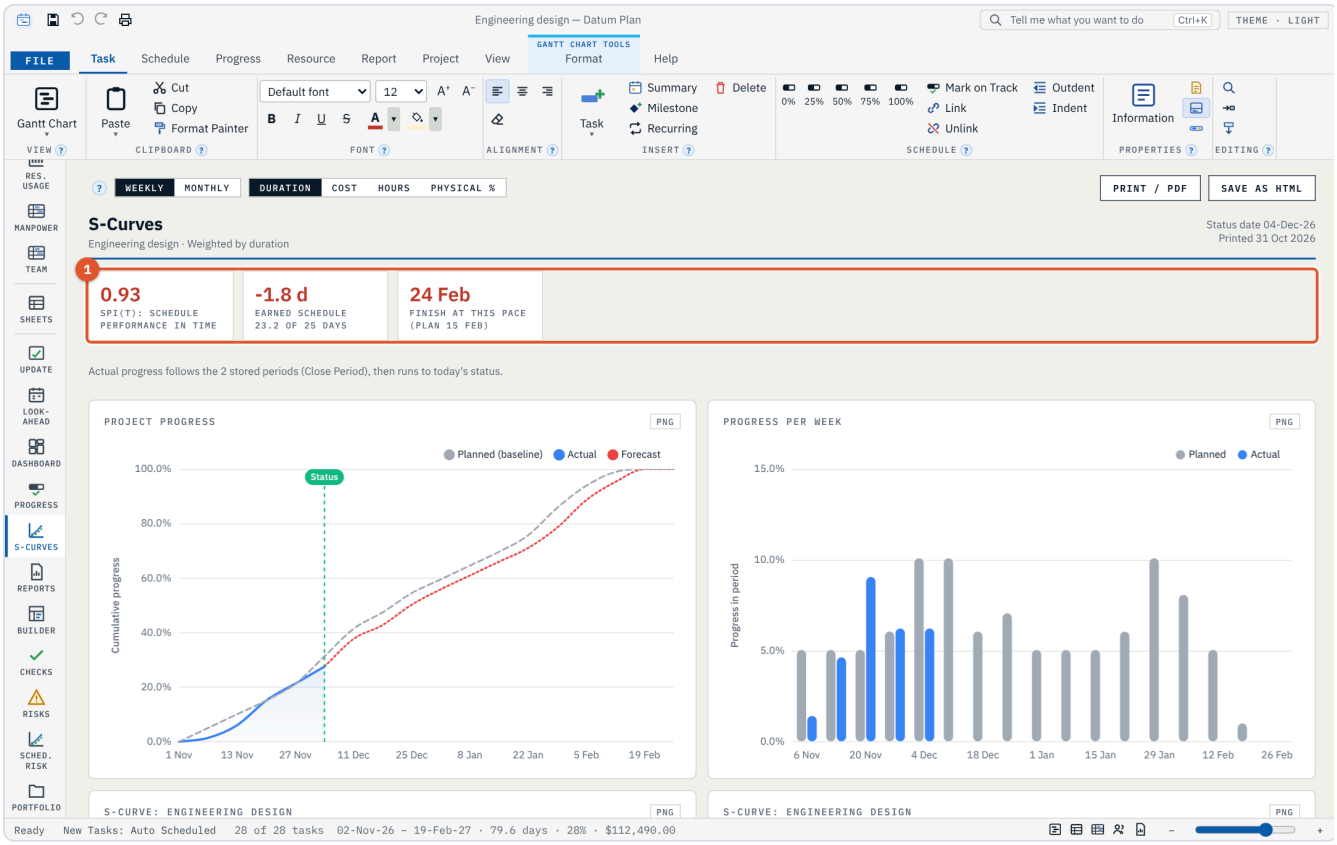


Add tile（添加图块）：图块类型、公式以及绿色/红色规则。

1. **Tile**（图块类型）：Number（数字）、Progress ring（进度环）、Chart（图表）、Table（表格）、Countries（国家）或 Text（文字）。**Chart** 可以是计划自带的图表（S 曲线、每期进度、各阶段进度、费用与挣值、人力），也可以是工作表区域的图表：柱形图、条形图、折线图、面积图、环形图或饼图，第一列为标签，第一行为系列名称。**Table** 可以是计划清单（里程碑、延误或关键任务、下期开始、本期完成），也可以是工作表区域或公式；国家列会显示国旗。**Countries** 统计各国旗出现的次数，例如 `=Resources[Country]`。
2. **Value**（值）：公式。除任务表和资源表外，还可以使用 `PercentComplete`、`PlannedPercent`、`ProjectFinish`、`BaselineFinish`、`SPI`、`CPI`、`TotalCost`、`TasksLate` 以及工作表一章中列出的其他名称。
3. **Green when**（绿色条件）：决定数字颜色的规则。

> **提示：** **Print / PDF** 打印当前显示的仪表板。可以先在工作表中整理每周要汇报的数据，再让仪表板图块引用它们。

S 曲线与挣得进度

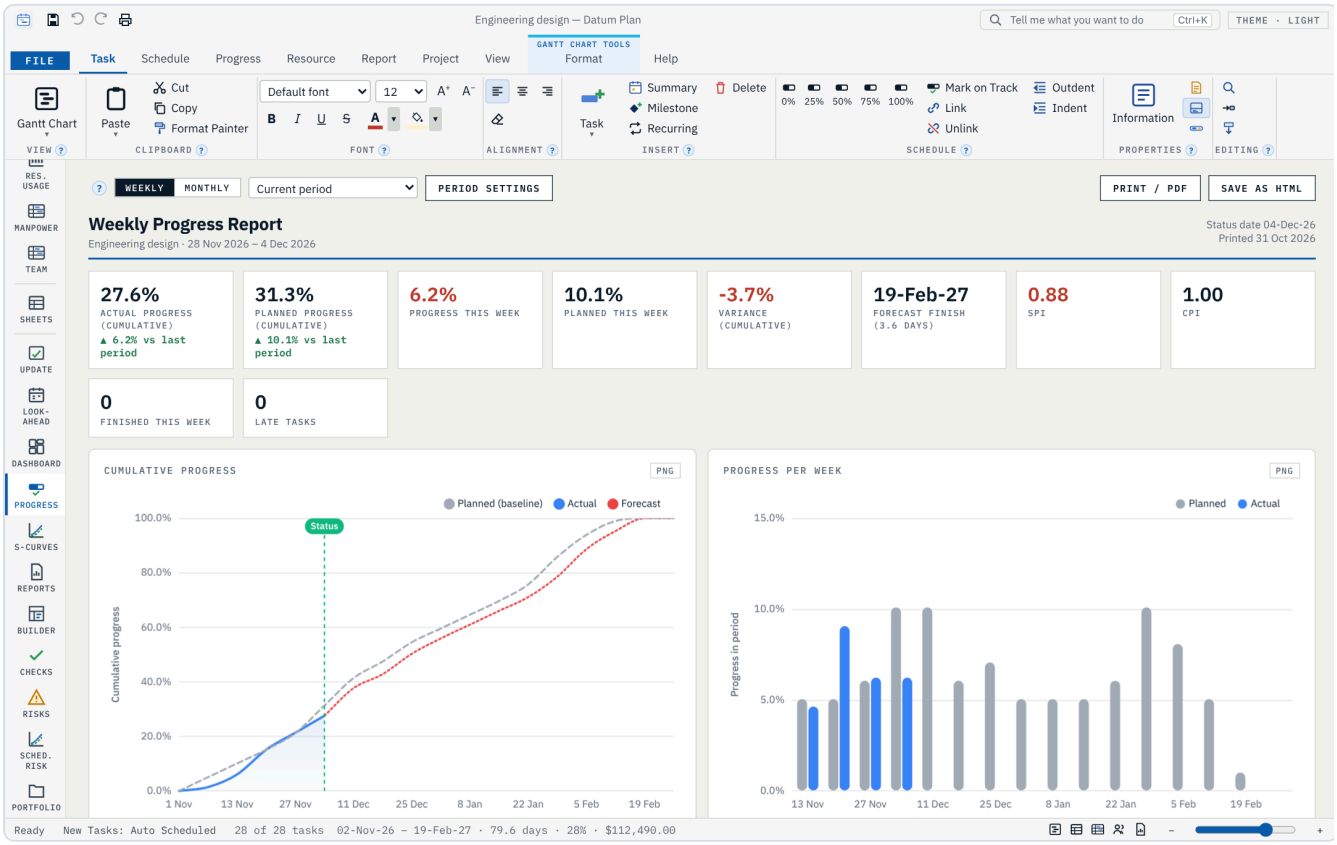


S 曲线与挣得进度。

1. **挣得进度（Earned schedule）。** SPI(t) 把“计划预计在什么时候达到今天的进度”与今天进行比较：0.92 表示速度是计划的 92%。**Earned schedule 23 of 25 days** 表示用 25 个工作日完成的工作，计划只需 23 天，即项目落后 2 天；**Finish at this pace**（按当前速度完工）给出推算的完工日期。

S 曲线显示累计进度：灰色虚线是基准计划，蓝线是实际进度（它经过每次 **Close period** 保存的进度点），点线是预测。状态线标出状态日期。进度可以按工期、费用、工时或实际完成百分比加权。

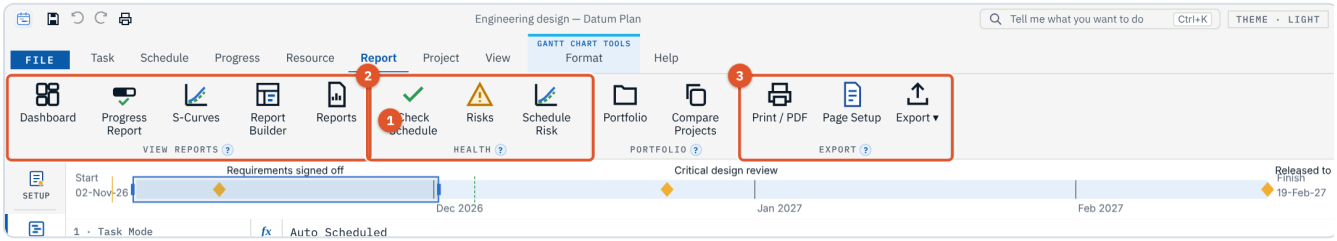
进度报告



周进度报告。

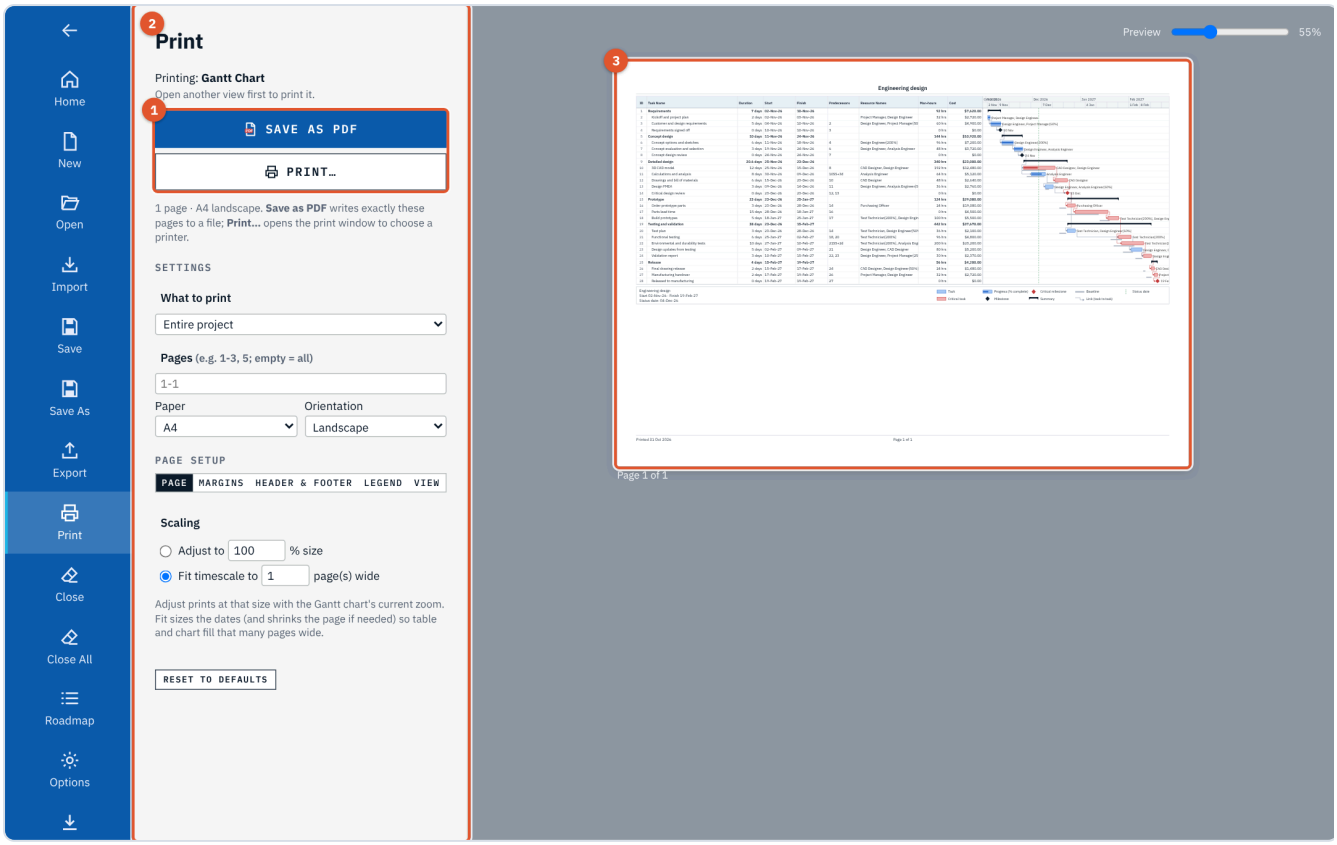
侧边栏的 **Progress**（进度报告）生成周报或月报：本期数据、已完成和已开始的工作、延误的工作、后续工作，以及您的说明（概要、进展、问题、措施）和照片。在下拉列表中选择以前的期间，可以再次查看。

报告选项卡、报告生成器与打印



Report（报告）选项卡。

1. **View Reports（查看报告）：** Dashboard（仪表板）、Progress Report（进度报告）、S-Curves（S 曲线）、**Report Builder**（报告生成器：用现成的模块组合自己的报告，带有管理周报、客户月报、进度健康度、费用等模板）和 **Reports**（现成报告）。
2. **Health（健康度）： Check Schedule**（进度检查）、**Risks**（风险）和 **Schedule Risk**（进度风险分析）。
3. **Export（导出）： Print / PDF**（打印/PDF）、**Page Setup**（页面设置）和 **Export**（导出为其他格式）。



File › Print（打印）。

1. **Save as PDF**（另存为 PDF）把您看到的页面按所选纸张和方向直接写入您命名的文件，Windows 不会添加任何内容（没有日期、窗口标题或网址）。**Print…**（打印）打开打印窗口以选择打印机。
2. **设置。** 打印内容、页码范围、纸张和方向，以及 **Page Setup**（页面设置）：缩放（或 **Fit to**，调整为几页宽）、页边距、**Header & footer**（页眉和页脚）、图例和视图选项。
3. **预览。** 与实际打印完全一致的页面。打印的是您当前打开的视图：甘特图、跟踪甘特图、网络图、日历、资源视图、仪表板、各类报告、进度风险分析、前瞻计划或人力图表。

Header & footer（页眉和页脚）简单易用：

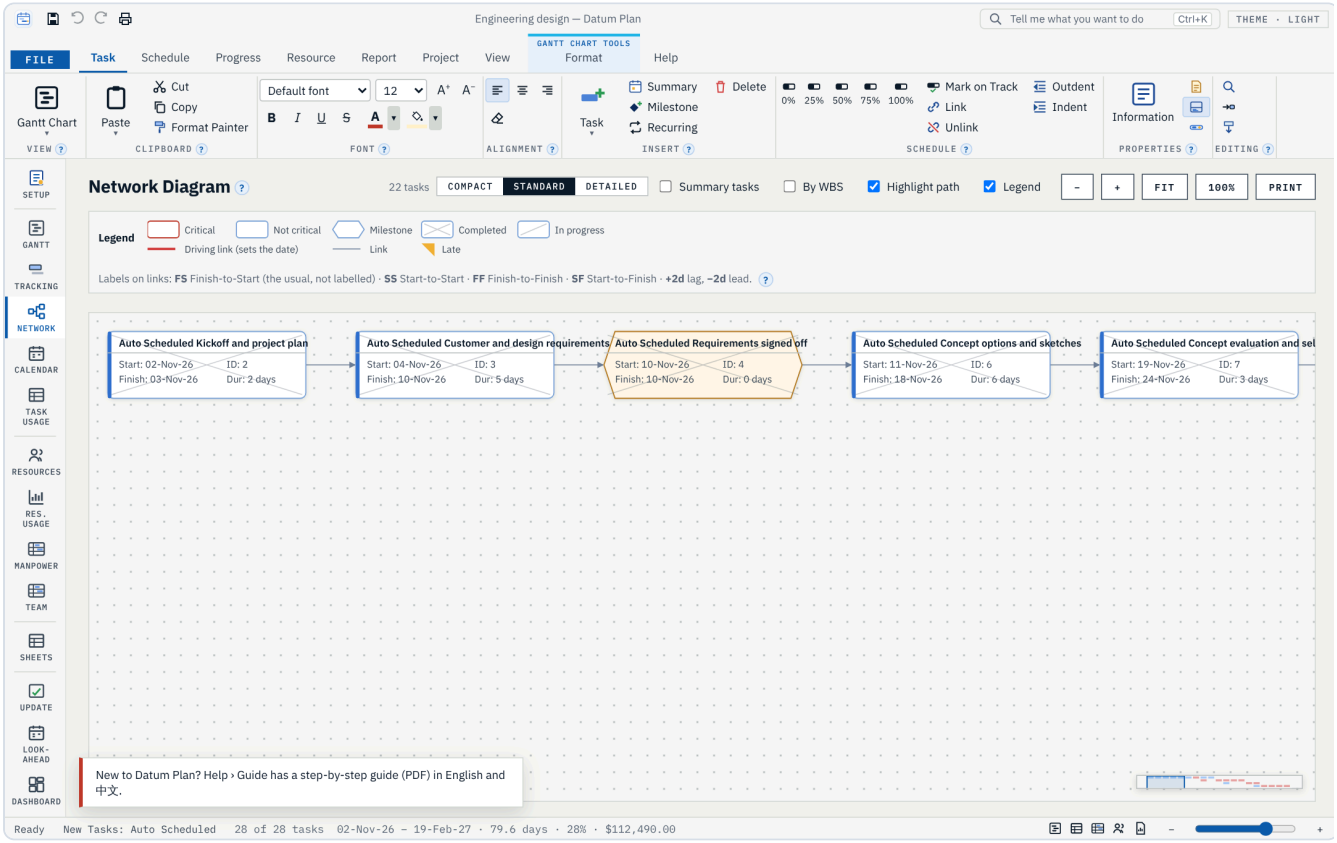
- **每页顶部的图片：** 左、中、右三处，每处可并排放置任意多张图片（**+ Picture…** 选择标识或任意图片；**+ Company logo** 使用 **File › Options** 中的公司标识）。每张图片都有自己的大小滑块；← 和 → 在同一行内移动图片或移到下一处，× 将其删除。页眉会随最高的图片自动加高。
- **Title**（标题，默认为计划名称，也可输入其他文字）、**Subtitle**（副标题，例如 "Revision B · Issued for review"）和 **Title size**（标题大小）。中间放有图片时，标题和副标题显示在图片下方。
- **每页底部** 只打印您勾选的内容：打印日期（及时间）、页码、状态日期、公司名称、修订版本和您自己的文字，例如 "Confidential"。

不会打印其他任何内容：没有程序名称，也没有网址。**Advanced**（高级）提供三个可使用 &[Page] 等代码的文本框，用于精确控制。

图例 只列出页面上出现的内容：任务、关键任务、进度、里程碑、摘要任务、子计划、比较基准、期限、链接和状态日期，并在旁边显示项目名称、开始、完成和状态日期。打印的横道与屏幕一致，带有比较基准和期限。

主计划按屏幕所示打印其子计划：在甘特图中展开的子计划打印时也是展开的。**Subplans**（在 What to print 下方）也可选择每个子计划一行、打印其全部任务，或不打印子计划。

网络图

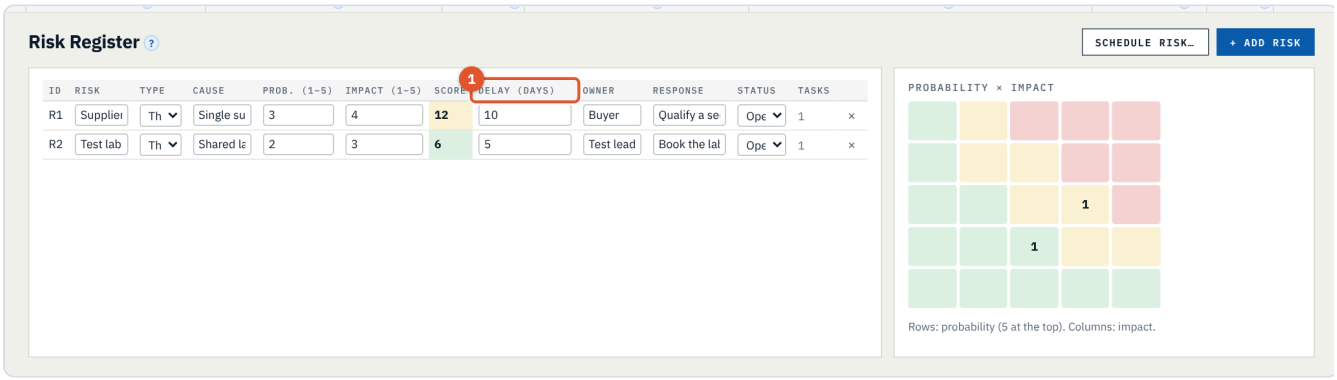


网络图。

Network（网络图）把每个任务显示为一个方框，用逻辑关系连接到下一个任务，带有图例、缩放、缩略图，并可选择方框样式（紧凑、标准、详细）、显示摘要任务和按 WBS 分带。关键任务为红色。网络图可以跨多页打印。

风险与近期工作

风险登记册

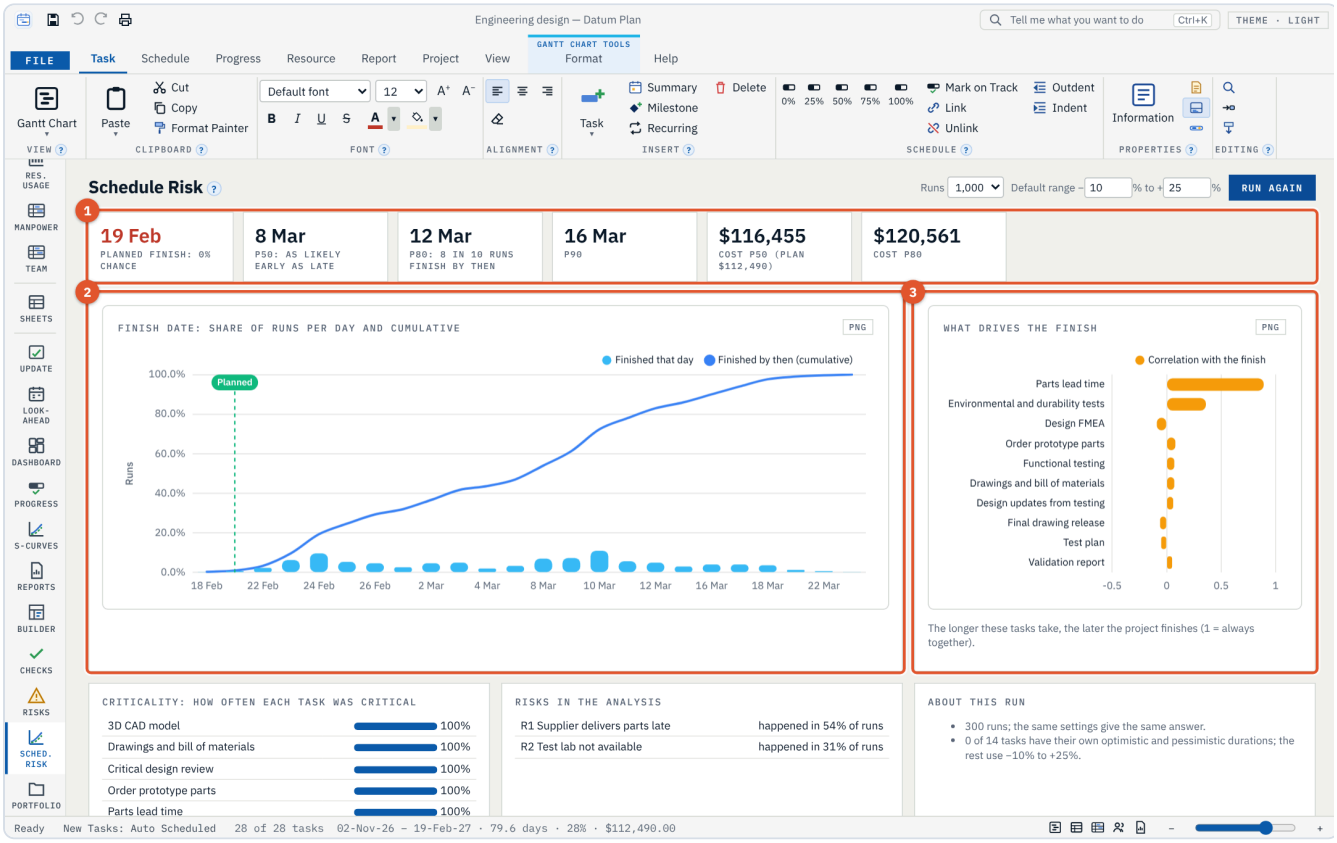


风险登记册：Delay (days)（延误天数）列。

Risks（风险登记册）列出威胁和机会，以及其概率和影响（1 至 5）；风险值为两者之积，以绿、黄、红显示，右侧矩阵显示其分布。在任务的 **Risks**（风险）选项卡中把风险关联到任务。

1. **Delay (days)**（延误天数）表示风险发生时给每个关联任务增加多少个工作日（机会则减少）。进度风险分析会用到它。

进度风险分析



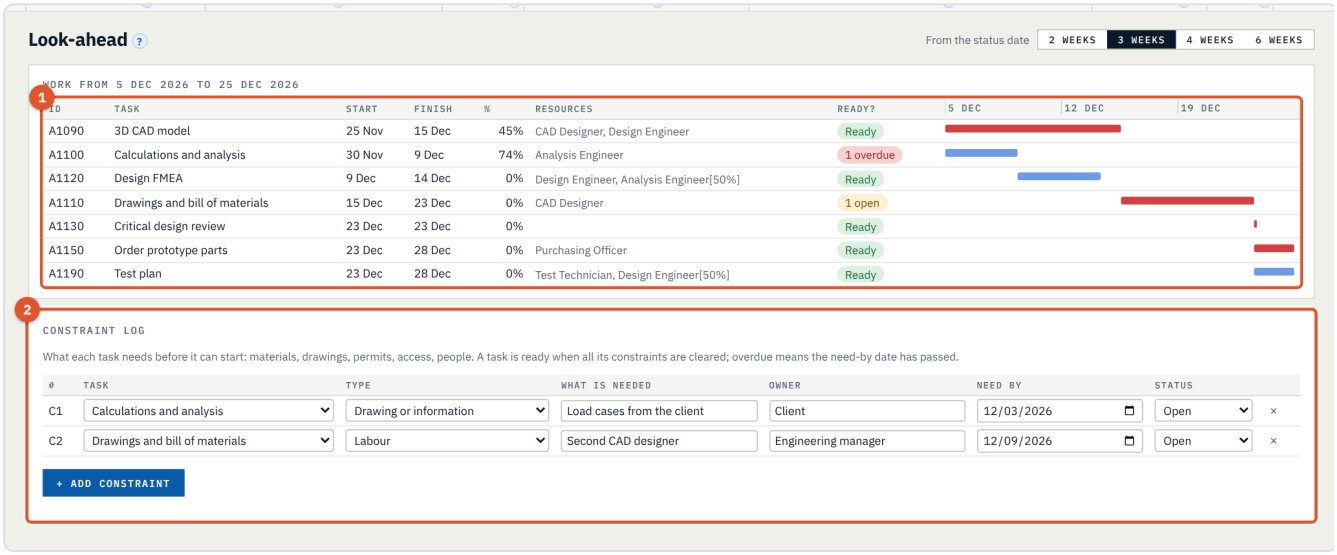
进度风险分析。

Sched. Risk（进度风险分析）将计划运行很多次（默认 1000 次，即蒙特卡洛模拟）。每一次运行中，每个未完成任务的工期在乐观工期和悲观工期之间取值，每个未关闭的风险按其概率发生（1 = 10%，2 = 30%，3 = 50%，4 = 70%，5 = 90%）。

1. **结果：** 按计划日期完工的概率、**P50** 日期（提前和延误的可能性各半）、**P80**（10 次中有 8 次能在此日期前完成，常用作承诺日期）、**P90**，以及 P50 和 P80 对应的费用。
2. **完工日期分布：** 每天完工的次数，以及累计曲线。
3. **影响完工的因素：** 工期对完工日期影响最大的任务。应优先压缩这些任务的工期或降低其风险。

可以用 **Optimistic Duration**（乐观工期）和 **Pessimistic Duration**（悲观工期）两列给任务设定各自的范围；没有设定的任务使用默认范围（−10% 至 +25%）。同样的计划和设置总是得到同样的结果，最近一次的分析结果会随计划一起保存。

前瞻计划与制约因素清单

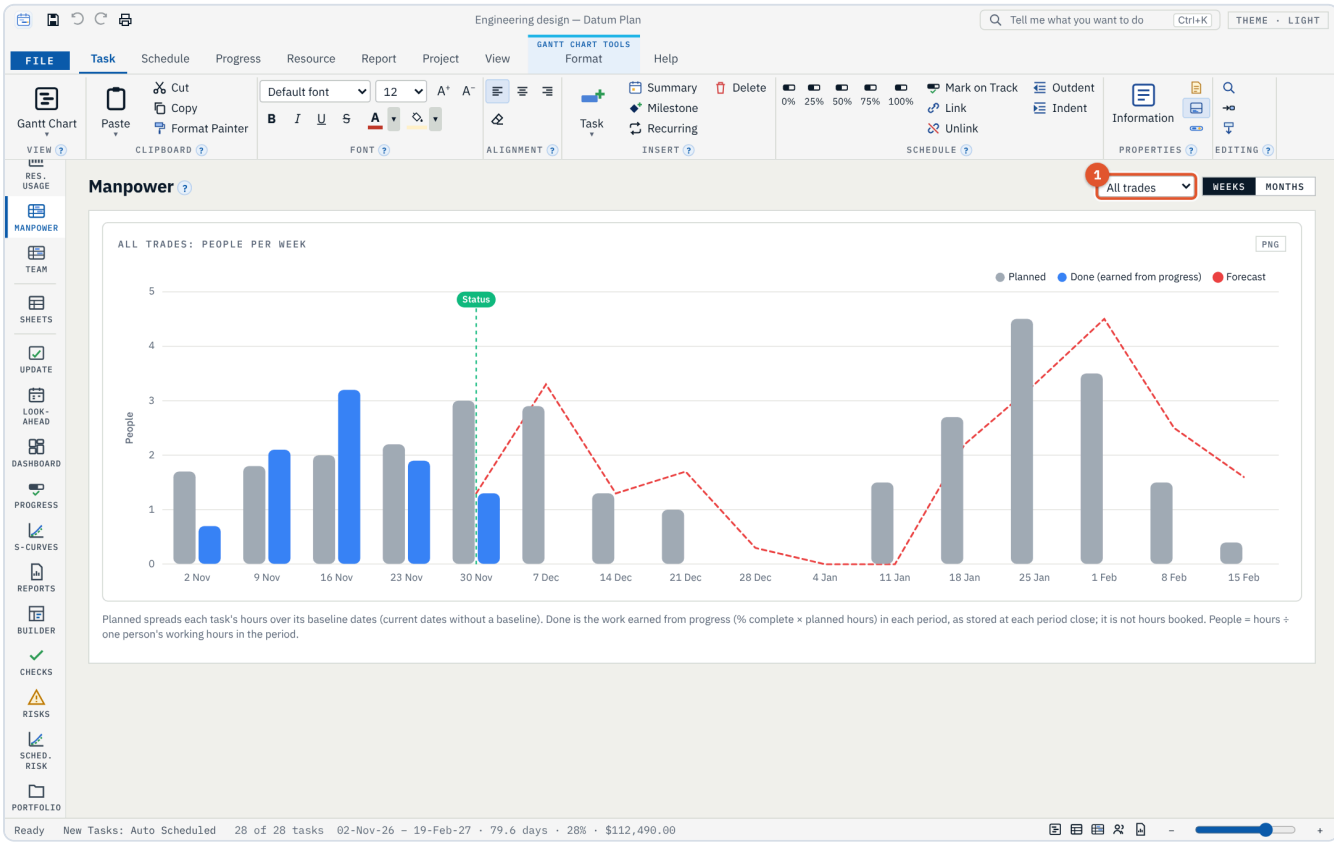


前瞻计划。

1. **近期工作：** 从状态日期起未来 2、3、4 或 6 周内未完成的任务及其横道。**Ready**（就绪）表示清单中没有阻碍该任务的事项；**open**（未解决）或 **overdue**（已逾期）表示还有阻碍。
2. **制约因素清单（Constraint log）：** 每个任务开工前需要具备的条件：材料、图纸或资料、许可证、作业面、人员、设备或前序工作，以及负责人、需要日期和状态（Open 未解决 / Cleared 已解决）。先在表中点击任务，再点 **+ Add constraint**（添加制约因素）。

建议每周与团队一起过一遍前瞻计划：解决未解决的事项，催办已逾期的事项。

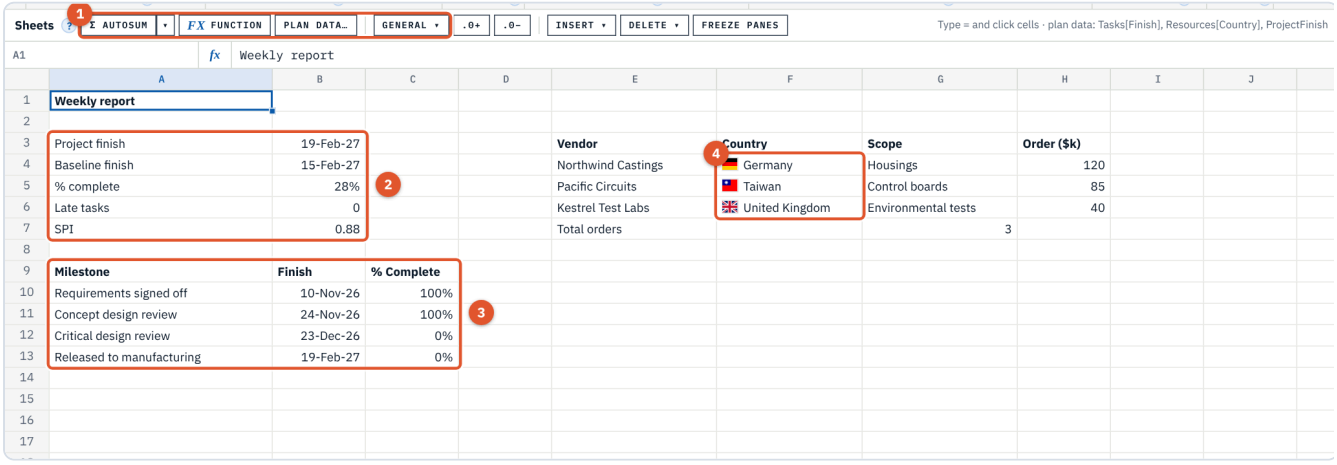
人力



按工种显示的人力图。

1. 选择 **All trades**（全部工种）或某一工种。灰色柱是每周（或每月）计划的人数，蓝色柱是已完成工作所对应的人数（按进度挣得），虚线是剩余工作的预测。

工作表：自己的报告和仪表板

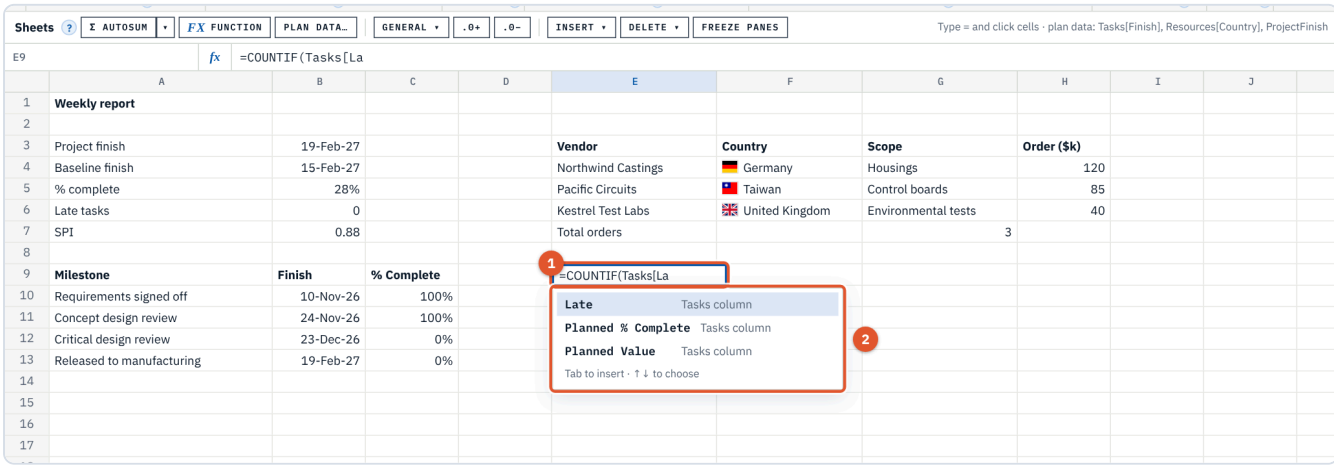


用作周报的工作表：工具栏、按名称读取的计划数据、实时里程碑清单，以及带国旗的供应商。

在侧边栏打开 **Sheets**（工作表）。工作表是保存在计划文件中的电子表格，用法和 Excel 一样，并且直接读取计划数据，所以以前要从进度计划复制到另一个 Excel 文件的数字，现在始终是最新的。用 **+** 新建工作表标签；右键单击标签可重命名或删除。

1. **工具栏。** **Σ AutoSum**（自动求和）对所选单元格上方的数字求和（`Alt+=`；旁边的箭头还提供 Average 平均值、Count 计数、Max 最大值、Min 最小值）。**fx Function**（插入函数）可按名称或用途查找全部 490 个函数。**Plan Data…**（计划数据）插入一份实时清单。其后是数字格式、增加或减少小数位，以及插入（**Insert**）和删除（**Delete**）行和列。
2. **按名称读取计划数据。** 例如 `=ProjectFinish`（项目完成日期）、`=BaselineFinish`（基准完成日期）、`=PercentComplete`（完成百分比）、`=SPI` 或 `=COUNTIF(Tasks[Late],TRUE)`（延误任务数）。日期和百分比会自动设置格式。
3. **Plan Data… 生成的实时清单。** 选择 Tasks（任务）或 Resources（资源）、要显示的列、哪些行（里程碑、关键任务、延误任务、未完成、进行中、未来四周开始）、排序方式和行数。一个公式填满所有行，并随计划变化。
4. **国旗。** 给单元格设置 **Country with flag**（国家及国旗）数字格式，然后输入国家代码（DE、cn）或英文名称（Germany、UK），即显示国旗和国家名称。

像在 Excel 中一样编写公式



输入公式：单元格编辑框和推荐的 Tasks 表列。

1. 输入 `=` 开始编写公式。单击一个单元格，或拖过多个单元格，即可把它们加入公式（A1、A1:A5）；单击其他工作表标签可引用该表。每个引用都有彩色边框。`F4` 切换 $ 绝对引用。`Enter` 保存公式，并自动补上缺少的右括号。
2. 输入时会推荐函数、计划名称和表格列；`Tab` 插入所选项。在函数内部，提示会显示它的参数，当前参数带下划线。

公式可以读取的计划数据：

写法	含义
`Tasks[Finish]`	每个任务一个值。列包括 Name（名称）、WBS、Start（开始）、Finish（完成）、Duration（工期）、% Complete（完成百分比，0–100）、Baseline Start / Baseline Finish（基准开始/完成）、Cost（费用）、Work（工时）、Total Float（总浮动时间）、Critical（关键）、Late（延误）、Milestone（里程碑）、Summary（摘要）、Resources（资源）、Status（状态）、Planned Value / Earned Value（计划值/挣值），以及自定义字段。
`Resources[Country]`	每个资源一个值：Name、Type（类型）、Group（组）、Initials（缩写）、Max Units（最大单位）、Rate（费率）、Work（工时，小时）、Cost、Country（国家）、Email。
`ProjectFinish`	另有 ProjectName、ProjectStart、StatusDate（状态日期）、BaselineFinish、FinishVariance（完成偏差，工作日）、PercentComplete（0–100）、PlannedPercent（计划百分比，0–100）、TotalCost、PlannedValue、EarnedValue、ActualCost、SPI、CPI、TaskCount、TasksDone、TasksLate、CriticalCount、MilestoneCount。

- 与 Excel 相同，填充柄和复制粘贴会移动引用：`=A1*2` 向下填充变为 `=A2*2`。Ctrl+D 和 Ctrl+R 向下和向右填充。
- 右键单击单元格可插入或删除行和列；指向被移动单元格的公式会自动跟随。拖动列边界可调整列宽；双击边界自动适应文字。
- 鼠标指向错误值（#N/A、#NAME?、#SPILL! 等）可查看含义。
- 旧公式（如 `=SUM(Plan!M2:M200)`）仍然有效。

> **提示：** 用 **File › Export** 导出为 Excel 时会保留公式，并附带 Tasks 和 Resources 表以及上述名称，因此工作簿在 Excel 中同样可用。

公式列

公式列（**Format › Formula Column**）在任务表中增加一列，由其他列计算得出，例如 `=[% Complete]-[Baseline % Complete]` 或 `=IF([Finish]>[Baseline Finish],"Late","On time")`。

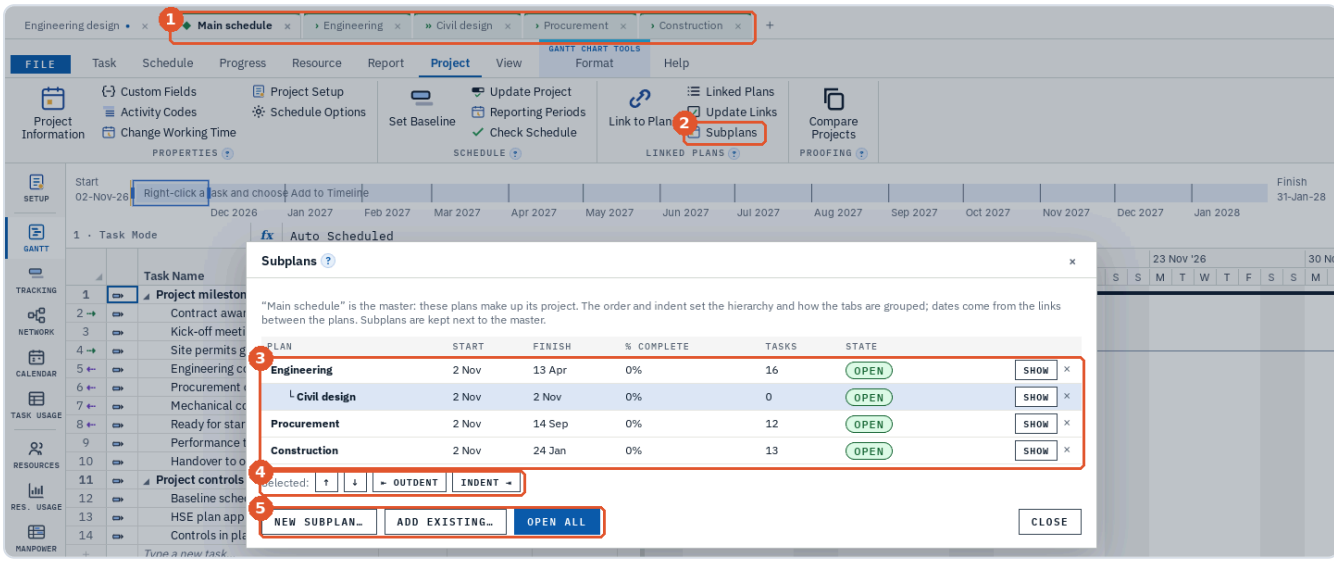
多个计划：选项卡与跨计划链接

大型项目常常由多个计划组成：一个主进度计划，以及设计、采购和施工各自的计划，由各自的团队维护。Datum Plan 将每个计划放在自己的选项卡中，并可以把一个计划的任务链接到另一个计划的任务，这样一个计划的延误会在其他计划中体现出来。

选项卡

打开或新建的每个计划都会在功能区上方获得一个选项卡。点击选项卡即显示该计划；圆点表示有未保存的更改，× 关闭它（会先询问是否保存）。＋ 用来新建计划、打开计划或打开示例。`Ctrl+Tab` 切换到下一个选项卡，`Ctrl+W` 关闭当前选项卡。**File › Close**（关闭）关闭当前计划，**File › Close All**（全部关闭）关闭所有计划（选项卡的右键菜单中也有）；新建和打开会增加一个选项卡，其他计划保持打开。关闭窗口时，Datum Plan 会列出所有有未保存更改的计划，并可一次全部保存。

项目：主计划及其子计划



选项卡中的项目，以及 Project › Subplans（子计划）：项目中的计划、顺序和层级。

大型工程是一个由多个计划组成的**项目**：一个**主计划**（通常是里程碑）及其**子计划**，每个计划都有自己的文件，保存在主计划旁边。主计划保存这份清单。

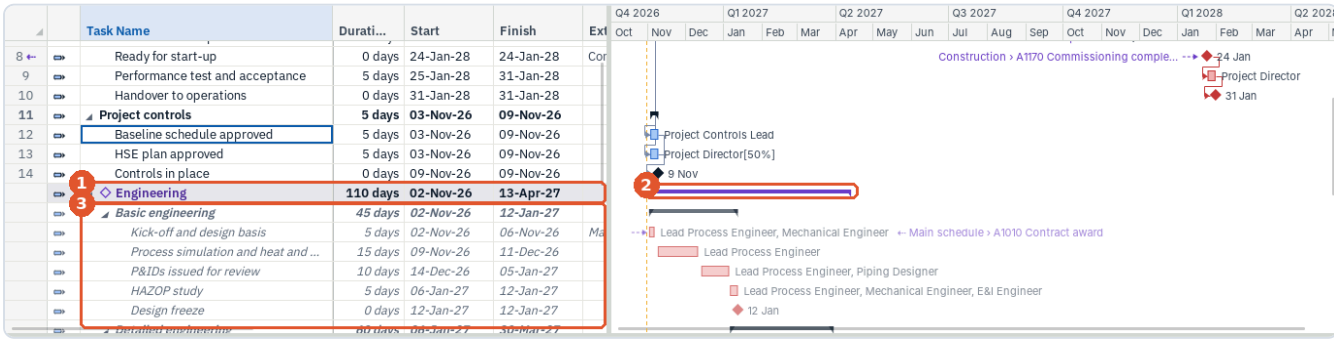
1. **项目的选项卡排在一起，颜色相同。** ◆ 表示主计划，› 表示其子计划（» 表示位于另一个子计划之下）。项目之外的计划保持普通选项卡。当子计划打开而其主计划未打开时，选项卡旁会出现 **Open master**（打开主计划）。
2. **Project › Subplans** 显示项目中的计划。
3. 每个子计划及其日期、完成百分比、任务数以及是否已打开。**Show** 或 **Open** 转到该计划；× 将其移出项目（文件保留）。
4. ↑ ↓ 调整顺序；**Indent**（缩进）将子计划放到上一个子计划之下（例如 Engineering 之下的两个设计计划），**Outdent**（凸出）将其移回上一级。

5. **New Subplan…**（新建子计划）创建一个计划：名称和位置，以相同日历保存在主计划旁边，并在其选项卡中打开。**Add Existing…**（添加现有计划）将已保存的计划加入项目。**Open All** 在选项卡中打开所有子计划。

从零开始建立项目：先保存主计划，然后对每个部分（设计、采购……）使用 **Project › Subplans › New Subplan…**。再进行链接：在主计划中选中一个里程碑，使用 **Project › Link to Plan** 链接到它所等待的子计划任务。顺序和层级只用于排列计划；日期始终来自链接。

打开主计划时会询问是否同时打开其子计划。选项卡的右键菜单中有 **Open All Subplans**、**New Subplan…** 和 **Close Project**（关闭主计划及其已打开的子计划）。

合并视图



主计划在其任务下方显示子计划：子计划的行和横道，以及其任务（只读）。

主计划在一个甘特图中显示整个项目：在主计划自身的任务下方，每个子计划占一行。

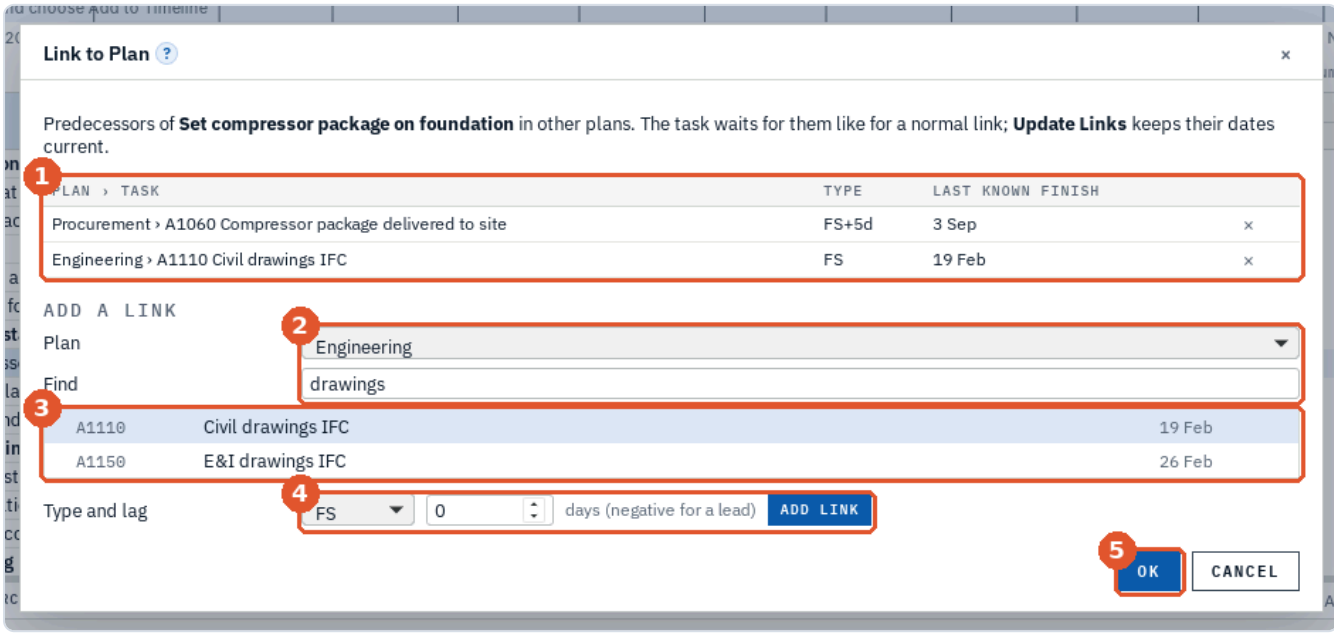
1. ◇ **子计划行** 显示其工期、开始、完成和其他列，根据其文件计算（无论是否打开），并按 **Subplans** 中的顺序和层级排列。▷ 可展开。
2. **其横道** 为紫色，使子计划与主计划自身的任务区分开来。
3. **其任务** 展开后以灰色斜体显示：在这里是只读的。双击某个任务（或右键 › **Go to this task in its plan**）即可打开子计划的选项卡并选中该任务，在那里进行修改。

Format › Show/Hide › Subplans 用于打开或关闭合并视图。

示例

File › Linked plans (example)（链接计划示例，或 **+** › **Example**）会让您选择一个文件夹，在其中保存一个由四个计划组成的压缩机站项目，并在选项卡中打开：**Main schedule**（主进度计划）、**Engineering**（设计）、**Procurement**（采购）和 **Construction**（施工）。主进度计划的里程碑等待各子计划，施工等待图纸和压缩机组到货；设计和施工计划使用资源日历（首席工程师休假、每周六天的现场日历）。每个计划的日历在圣诞节和新年期间停工（在 **Project › Change Working Time** 中可以看到这些假日）。在 Procurement 中修改一个工期，然后更新链接，即可看到主进度计划随之移动。

把任务链接到另一个计划



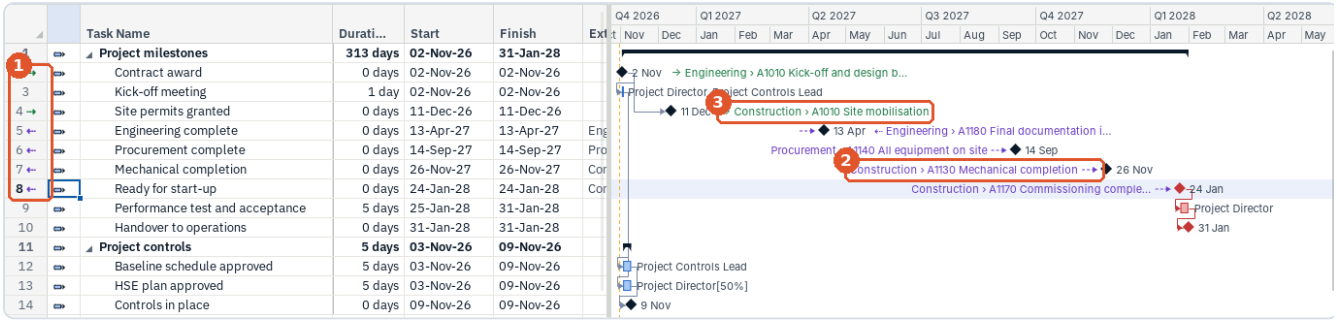
Link to Plan（链接到计划）：此任务已有的链接、另一个计划、其任务、类型和延隔时间。

请先保存另一个计划，链接才能知道它的文件。然后选中需要等待的任务，选择 **Project › Link to Plan**（或右键 › **Link to Plan…**）。另一个计划可以在选项卡中打开，也可以用 **Browse…**（浏览）选择一个已保存的文件。

1. 此任务已有的链接，以及上次获知的日期。× 删除一条。
2. **Plan**（计划）可选任何其他已打开的计划；**Find**（查找）按名称或 ID 筛选其任务。
3. 点击要等待的任务（双击直接添加）。
4. **Type and lag**（类型和延隔）：FS、SS、FF 或 SF，以及以天为单位的延隔时间（负数为提前量）。**Add Link** 将其加入列表。
5. **OK** 将链接随计划保存。

此任务现在像普通链接一样等待另一个计划的任务。**External Predecessors**（外部前置任务）列显示其链接，例如 `Engineering › E1180 Final documentation issued FS+5d`。

查看链接关系



主进度计划：ID 旁的标记、每个里程碑等待什么，以及哪些子计划在等待它。

主进度计划通常由里程碑（0 天）组成：每个里程碑表示某个子计划到达某一节点的时刻，例如 "Engineering complete"（设计完成）。一眼即可看出哪些任务有链接：

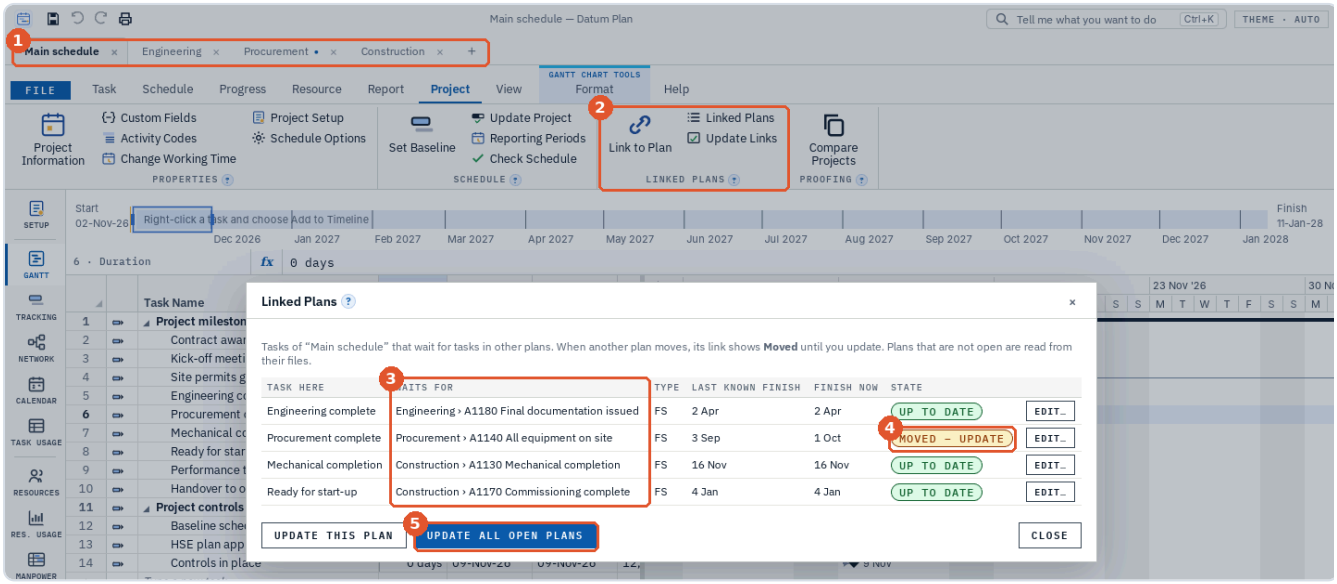
1. **ID 旁：** ⇠（紫色）表示此任务等待另一个计划中的任务；点击它可查看或修改链接。⇢（绿色）表示另一个已打开计划中的任务在等待此任务。将鼠标指向标记即可看到具体任务。
2. **横道之前（紫色）：** 此任务等待什么，带一条指向它的虚线箭头，例如 "Construction › A1130 Mechanical completion ⇢ ◆ 26 Nov"。
3. **横道之后（绿色）：** 哪个其他计划在等待此任务，例如 "→ Construction › A1010 Site mobilisation"。

点击标记即可跳转： 菜单列出链接的任务；**Go to**（转到）显示另一个计划的选项卡（如未打开则打开其文件），并选中该任务。任务的右键菜单中也有同样的 **Linked Tasks⋯**（链接的任务）。

当另一个计划移动后， 标记变为琥珀色（⇠!），甘特图上的标签显示 "moved, update links"，该计划的选项卡显示 ⟳ 和需要更新的任务数。**Project › Update Links**（或标记的菜单）可带入新日期。

External Predecessors（外部前置任务）列用文字列出每条链接，**Project › Linked Plans** 则列出两个方向的全部链接。

保持链接最新



Linked Plans（链接计划）：每个任务等待什么、上次获知的日期和当前日期，以及 Update All Open Plans。

链接保存的是上次更新时另一个任务的日期，因此计划不会在您不知情时改变。**Project › Linked Plans** 显示全部链接：

1. 已打开计划的选项卡。
2. **Project › Linked Plans** 组：**Link to Plan**、**Linked Plans** 和 **Update Links**（更新链接）。
3. **Waits for**（等待）：计划和任务、类型和延隔、上次获知的完成日期和当前完成日期。
4. **Moved – update**（已移动，请更新）：自上次更新以来另一个计划已经移动。
5. **Update All Open Plans**（更新所有已打开计划）按正确顺序把新日期带入每个已打开的计划，直到不再移动为止（**Update This Plan** 只更新当前计划）。未打开的计划从其文件中读取。

如果两个计划相互等待形成循环，更新会停止并给出提示。

下方的 **Other open plans wait for**（其他已打开计划在等待）列出本计划中被其他已打开计划的任务所等待的任务；**Show plan** 打开该计划的选项卡。

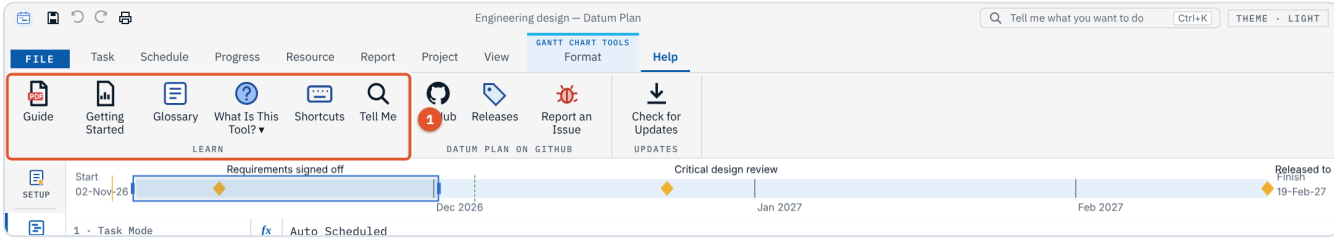
文件：保存、导入与导出

- **Save**（保存，`Ctrl+S`）把计划保存为电脑上的 `.dplan` 文件。保存是安全的：只有新文件完整写好后才会替换旧文件。
- **Import**（导入）可以打开其他进度计划软件的计划（Project XML 和 XER 文件），以及 Excel 或 CSV 表格（由您指定每一列的含义）。导入后会显示一份简短的**导入报告**，列出 Datum Plan 修改或略去的内容，以及每个任务的日期是否与原文件一致。
- **Export**（导出）可导出为 Excel（保留公式和格式）、CSV、Project XML、XER、PMXML、MPX、HTML、iCalendar 和 JSON。
- **恢复。** Datum Plan 在您工作时会自动保存恢复副本（在 **File › Options** 中设置频率）。如果软件在保存前意外关闭，下次启动时会提示恢复您的工作。

命令行与 AI 助手

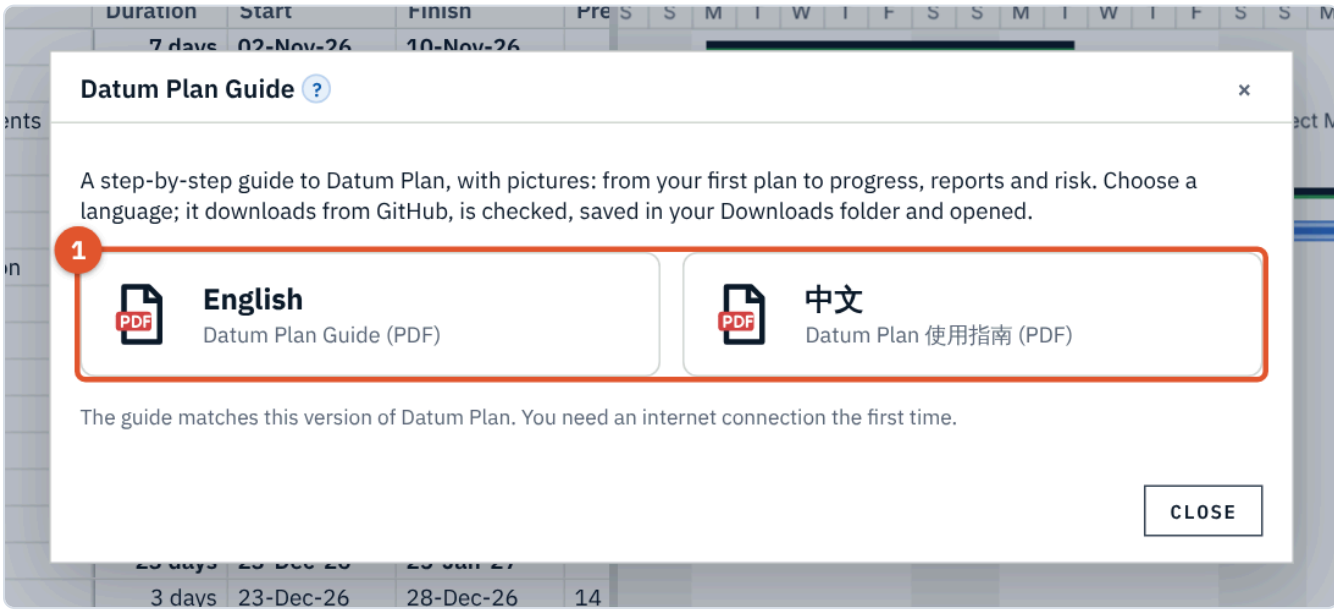
`datum-cli`（在发布页面下载）无需打开窗口即可处理计划：查看计划概况或进度表、修改计划、导出，或运行风险分析。`datum-cli mcp` 让 AI 助手可以打开计划、读取计划、用与窗口相同的操作修改计划并保存。输入 `datum-cli help` 查看全部命令。

软件内的帮助



Help（帮助）选项卡。

1. **Learn（学习）： Guide**（指南，即本指南）、**Getting Started**（入门简介）、**Glossary**（术语表）、**What Is This Tool?**（所有？说明卡片汇总）、**Shortcuts**（快捷键）和 **Tell Me**（告诉我）。



Help › Guide（指南）。

1. 选择 **English**（英文）或 **中文**。指南会从 GitHub 下载、经过校验，保存到“下载”文件夹并自动打开。

术语表（英文—中文）

英文	中文	含义
Activity ID	作业代码	任务的简短编号，如 A1020。
Baseline	基准计划	已确认计划的保存副本，用于对比进度。
Constraint	限制条件	约束任务日期的条件，如“不得早于……开始”。
Critical path	关键路径	决定完工日期的任务链；其中任一任务延误，项目就会延期。
Duration	工期	任务所需的工作时间，如 5 天。
External predecessor	外部前置任务	此任务所等待的另一个计划中的任务。
Earned value, SPI, CPI	挣值、进度绩效指数、成本绩效指数	用金额或工时衡量进度。SPI 小于 1 表示进度落后，CPI 小于 1 表示费用超支。
Earned schedule, SPI(t)	挣得进度、时间进度绩效指数	用时间衡量进度：计划预计在什么时候完成目前已完成的工作。
Float (slack)	浮动时间（时差）	任务可以推迟而不影响完工日期（总浮动时间）或紧后任务（自由浮动时间）的时间。
Lag, lead	延隔时间、提前量	逻辑关系上的等待时间（延隔）或搭接时间（提前量，即负延隔）。
Levelling	资源平衡	推迟任务，使任何人的工作量都不超过其可用时间。
Look-ahead	前瞻计划	未来几周的工作，并检查是否具备开工条件。
Milestone	里程碑	工期为零、标志某一事件的任务。
P50, P80	P50、P80	风险分析中 10 次有 5 次、8 次能够达到的完工日期。
Resource calendar	资源日历	个人的工作周和休假；启用后决定其工作在何时完成。
Rules of credit	进度测量规则	用带权重的步骤测量实际进度的方法。
Status date	状态日期（数据日期）	进度测量截止的日期。
Summary task	摘要任务	包含其他任务的任务，其日期由下属任务汇总。
WBS	工作分解结构	工作内容的层级大纲。

快捷键与常见问题

按键	作用
`Insert`	新建任务
`Delete`	删除任务
`F2` 或 `Enter`	编辑单元格
`Alt+Shift+→` / `Alt+Shift+←`	降级 / 升级
`Ctrl+F2`	链接所选任务
`Shift+F2`	任务信息
`Ctrl+C` `Ctrl+X` `Ctrl+V`	复制、剪切、粘贴（也可与 Excel 互通）
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	撤销 / 恢复
`Ctrl+S` / `Ctrl+O` / `Ctrl+P`	保存 / 打开 / 打印
`Ctrl+K`	告诉我您想要做什么
`Ctrl+Tab` / `Ctrl+W`	下一个计划选项卡 / 关闭当前计划
`Ctrl` + 鼠标滚轮	缩放时间刻度

第一次安装时出现 Windows protected your PC： 点击 **More info**（更多信息），再点 **Run anyway**（仍要运行）。

日期没有按预期变化： 在详细信息窗格中检查任务的限制条件和逻辑关系（**Predecessors** 选项卡），以及任务是否被设为 **Manually Schedule**（手动计划）。

出现问题： Datum Plan 会中止该操作，计划保持原样。详细信息写在 Datum Plan 数据文件夹中的 `crash.log` 文件里（`%APPDATA%\com.edgarmendonca.datumplan`）。请通过 **Help › Report an Issue**（报告问题）反馈；软件不会自动发送任何信息。

问题和建议欢迎在 GitHub 上提出：github.com/Edgar-Mendonca/Datum-Plan/issues。